

תבניות שניוניות

מאת

אלחנן רובינשטיין

חלק א'.

תבניות שניוניות ריבועיות ומשוואות פל אלמנטריות.

ירושלים, שנת תש"ל

כל הזכויות שמורות

אַסוף יְרֵדֹן

מתנת ד"ר דב ירדן ורעייתו רחל
למחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב
באוניברסיטת בר-אילן
לזכר אחותו תמה
ובעלה הרב יוסף רוזנטל
ר"מ בישיבת "בית יוסף" בפינסק
וילדס אברהם נתן וילדתם אלתה
שנספו בליטא בשואת תש"א-תש"ב

הקדמה

1. תורת התבניות - אם כי אינה אלא פרק מיוחד בתורת המספרים - מהווה את חוט השדרה של כל תורת המספרים.

על רוב רובן מהבעיות שנודעו בתורת המספרים אפשר לגשת מנקודת ראות אחת ויחידה - תורת התבניות. לפיכך רבה חשיבותה של תורה זאת ועסקו בזה רוב רובם של המתמטיקאים אשר בהזדמנות זו או אחרת באו במגע עם תורת המספרים.

בכל השיטות השונות נהגו המתמטיקאים עד כה להסתמך על רעיון אחד - משותף לכולן. ביסוד הרעיון הונח מושג האי-רציונליות הריבועית והאי-קווילנציה שבין שתי אי-רציונליות ריבועיות.

לפיכך נותק כאילו מיד המעבר הטבעי מתורת התבניות הריבועיות אל תורת התבניות השניוניות מסדר גבוה. וזאת היא אחת הסיבות שגרמו להתפתחותה של תורת המספרים ה[?] ראשוניים [?], ורק זאת האחרונה היתה עלולה - לפי דעתם של המתמטיקאים - לגשר בין צורת התבניות האלמנטריות לבין החלק העיקרי של התורה, תורת התבניות השניוניות מסדר גבוה.

אולם, אם כי תורה זאת היא אחת היצירות הנהדרות שנוצרו אי-פעם במתימטיקה, הרי עבר משבר נפשי עמוק על רבים מבין גדולי המתמטיקאים עד שהחליטו לוותר על הרעיון להמשיך בפוריות ה[?] ישראלית [?] הרידונקלית ולהכלילה עד כדי כך, שתצלח למשש מכשיר יעיל בכל שטח של תורת המספרים.

גם אעפ"י כן ניכר משבר זה אצל **דיריכלה**. כי בספרו ניתן למצוא עוד נסיונות לפתרון בעיית אותן התבניות אשר ל[?] בלבד אפשר לנחש שהן שייכות למשפחה אחת גדולה אשר אחד מנציגיה היא המשוואה המפורסמת של תורת התבניות הריבועיות אך ורק על סמך

רעיונות משטח תורת המספרים האי-רציונליים. אלא, שמוכרח, כנראה, לוותר על רעיון זה, ועל כך מעיד תורת היחידות הידועה של **דיריכלה**, השייכת כבר לתורת המספרים האלגבראיים, שבה נמצא כבר כר נרחב לפיתוח תורת תבנית היחידה במשלוחה.

2. בעבודה זאת שמתי לי למטרה לתת את תורת התבניות השניוניות מנקודת ראות מיוחדת.

נעשה כאן נסיון מוצלח לבסס את כל התורה של התבניות הריבועיות השניוניות על ידי צמצום התבנית הכללית לתבנית היחידה.

בדרך זאת מתקבלת שיטה כללית לגבי תבניות שניוניות מסדר כלשהו.

אלא שעל-ידי כך עובר מרכז הכובד של כל תורת התבניות לתורת תבנית היחידה, ומכאן החשיבות הנוספת למשוואות פל וכלליותה. כי כמו שיתברר אין כל זכות יתר למשוואה שנהגו עד כה לכנותה בשם "משוואת פל" לגבי תבנית היחידה הכללית בכלל.

ומנקודת ראות אחרת שייכות תבניות היחידה לסוג מיוחד של תבניות שעוד מזמנם של גאוס, דיריכלה, ודדקינד נהגו לכנותן בשם תבניות דו-צדדיות.

על ידי כך אנו עוברים לשטח חקירה חדש - תורת התבניות הדו-צדדיות.

אם כי גאוס, דיריכלה ודדקינד התעמקו אך ורק לתבניות ריבועיות דו-צדדיות נמצאה הגדרה מכלילה למין זה של תבניות, הגדרה המאפשרת להעביר את רוב רובן של המסקנות אשר נקבעו לגבי תבניות ריבועיות מהסוג האמור. יתר על כן: על-ידי העברת ההסתעפות הנ"ל לגבי חבורות שניוניות מסדר גבוה נמצא מספר גדול מקבלות את הצליל האמיתי של משמעותן המלאה.

3. מתוך התמתחות הנושאים שנגענו בהם מתברר מיד שיש צורך טבעי לתת את תורת התבניות השניוניות בארבעה חלקים, והם:

חלק א': תורת התבניות השניוניות הריבועיות ומשוואות פל אלמנטריות;

חלק ב' : תורת התבניות הדו-צדדיות ;

חלק ג' : תבניות חלוקת המעגל (כתבניות דו-צדדיות)

חלק ד' : תבניות שניוניות מסדר כלשהו, ומשוואות פל מסדר גבוה.

המחבר

תוכן העניינים

פרק א'

1. מבוא והגדרות	1--2
2. מיוצגי התבנית	2
3. הצגת הבעיה	2--3
4. טרנספורמציה ליניארית	4
5. הקשרים בין הבוחנים	4--5
6. תבניות אקוילנטיות	5--6
7. סגולות הטרנספורמציה	7--9
8. תבניות מנוגדות	9--10
9. החלוקות התבניות	10

פרק ב'

10. הצגות עיקריות	11
11. הבוחן הוא ריבוע מלא	11--12
12. המיוצג הוא אפס	12
13. הבוחן אינו ריבוע מלא	12--13
14. החלוקות ההצגות לפי שיטת גאוס	12--15
15. חבורות הפתרונות שבקבוצה אחת	16--19
16. הרחבה למציאת כל הפתרונות השייכים לקבוצה אחת על-פי משוואת פל	20--22

פרק ג'

17. על משפט אחד [?] הקשור בהעברת ההצגות למחלקה מיוחדת[ת]	23--26
18. קלסיפיקציה חדשה של פתרונות התבניות	27--32
19. תכונות הפתרונות שבקבוצה אחת, לפי הקלסיפיקציה החדשה	33--36
20. צמצום פתירת התבניות לגבי מיצג כלשהו לפתירת תבנית היחידה	28--32

פרק ד'

21. פתירת תבנית היחידה, כשהבוחן הוא שלילי	37--45
---	--------

פרק ה'

22. על קונגראנציות ממעלה שנייה	46
23. קונגראנציות לא מלאות	46--49
24. פתרון הקונגראנציות לפי גאוס	50
25. קונגראנציות דו-צדדיות	50--51
26. משפטים על הקונגראנציות הבינומיאליות	51--55
27. ליקוי בשיטת גאוס	55--56

פרק ו'

28. סקירה כללית על משוואות פל	--57[?]
29. הקדמה	58--61
30. הוכחה אריתמטית למציאות פתרון משוואות פל	62
31. משפטים יסודיים על משוואות פל	63--65
32. משפט עזר	66--69
33. הקשר של פואנקרה	69
34. מבוא להכללת משוואות פל	70
35. הכללה א' של משוואות פל; המשוואה מהצורה $ax^2 - by^2 = \pm 1$	73--80
36. הכללת משפט ריכ[?]לדה-פלמשטרים [?]; המשוואה מהצורה $2x^2 - Dy^2 = 1$	80
38. מקרים מיוחדים	81
39. הנוסחאות הכלליות למשוואות פל של ההכללה	83
40. הכללה ב' למשוואות פל; המשוואה מהצורה $ax^2 - by^2 = \pm 2$ (עמ' 84)	
41. מקרים מיוחדים	85--86
42. הנוסחאות הכלליות	86
43. משפט כללי	87
44. הכללה ג' למשוואות פל; המשוואה מהצורה $ax^2 - by^2 = \pm 4$ (עמ' 88)	
45. הקשר בין ההכללה הראשונה והשלישית	88--[?]
46. מקרים מיוחדים	[?]
47. הנוסחאות הכלליות	90--91

פרק ז'

48. מבוא להכללה הרביעית של משוואת פל - משוואות מסדר גבוה	92--93
49. על המשוואות מהצורה $ax^{2M} - by^{2N} = \pm 1$ (עמ' 92--93)	98--9
(המשך סעיף 49)	99--101
50. מקרים מיוחדים	102--103
51. מקרים מיוחדים נוספים	
52. על המשוואה $x^{2n} - Dy^{2n} = 1$	
ואי-אפשרות פתרון בתנאים מיוחדים	104--106

פרק א'

1. מבוא

1. בשם תבנית ריבועית שניונית אחידה (binäre quadratische homogene Form) אנו קוראים לביטוי מהצורה

$$ax^2 + bxy + cy^2 \quad .1$$

במקום שהמקדמים a, b, c הם מספרים שלמים קבועים ו- x, y הם משתנים שלמים. לפי גאוס מסמנים את התבנית דלעיל - עד כמה שאין הדבר נוגע לנעלמים עצמם - ע"י:

$$(a, b, c) \quad .2$$

את הגודל

$$D = b^2 - 4ac \quad .3$$

אנו קוראים בשם בוֹחַן התבנית, (Determinante, Discriminante). לגודל זה בעל התפקידים הרבים באלגברה גם כאן בתורת התבניות השייכת לתורת המספרים חשיבות רבה, כפי שנראה בהמשך התורה הזאת.

2. D אינו ריבוע מלא.

רצינות החקירה על דבר התבניות הריבועיות מתחילה רק כאשר D אינו ריבוע מלא, הואיל ובמקרה אחר התבנית עצמה מתפרקת לשני גורמים ממעלה ראשונה וכל הבעיות שיועלו להלן על הפרק נפתרות במקרה זה בדרך הפשוטה ביותר.

לפיכך עלינו לעשות לנוחות הנחה מראש, כי:

$$\boxed{D \text{ אינו ריבוע מלא}} \quad .4$$

כמו"כ עלינו להניח מראש, כי:

$$a \neq 0, \quad c \neq 0 \quad .5$$

כי במקרה אחר הבעיות תפתרנה טוב - כפי שנראה - בקלות. אולם הנחה כזאת באופן מיוחד היא כבר מיותרת, הואיל היא נובעת מן ההנחה הקודמת. כי לו היה

$$a = 0 \quad \text{או} \quad c = 0$$

היה נופק מיד, כי:

$$D = b^2$$

בניגוד ל-(4).

3. מיוצגי התבנית

כל תבנית ריבועית כזאת מייצגת כל מיני מספרים שלמים - לעת עתה המדובר הוא רק בערכים שלמים - ע"י הצבת ערכים שונים במקום y, x . אם קיים הסוויך:

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad .6$$

בשביל y, x מסויימים או אומרים שהמספר m מיוצג ע"י התבנית (a, b, c) .
כאשר המספרים y, x מקיימים את התנאי:

$$(x, y) = 1 \quad .7$$

(קרי: גדול מחלקיהם המשותף הוא 1, לפי לנדאו)

אנו אומרים שההצגה היא עיקרית (eigentliche), ובכל מקרה אחר - ההצגה נקראת לא-עיקרית (uneigentliche).

4. הצגת הבעיה

אם כי תורת התבניות על כל אגפיה היא אחת התורות המפותחות ביותר, הרי אפשר בכל זאת לתת סיכום קצר על הבעיות הראשיות אשר מהן נובעות כבר כל שאר הבעיות לכל סוגיהן; יתר על כן: עם פתירת הבעיות הקודמות גם פתרון שאר הבעיות מתקבל כפרי בשל מעל העץ.

את הבעיות הראשיות נוכל לפרט כדלקמן:

א) למצוא שיטה שעל פיה אפשר לקבוע ע"י מספר סופי של פעולות אם מספר m מסויים ניתן להצגה ע"י תבנית (a, b, c) נתונה.

ב) למצוא y, x המקיימים את ההצגה (6) לגבי מספר m מסויים נתון ע"י תבנית מהצורה (1) הנתונה אף היא.

ג) לקבוע את כל המספרים y, x המקיימים את ההצגה הנ"ל, במקרה שמספרם הוא סופי.

ד) במקרה שמספר כל המספרים y, x הוא אין-סופי - למינם לקבוצות, ולקבוע את התכונות האפייניות לקבוצות הנ"ל.

ה) לקבוע את התכונות המיוחדות של המייצגים m של תבנית מסויימת עפ"י תכונות שמורות של התבנית, כגון: הבוחן D ומחלקיו.

ו) לקבוע יחסים הדדיים בין התבניות השונות לבין עצמן, באופן בלתי תלוי מן המייצגים m , כגון: יחס האקוויוולנציה, עפ"י הגדרה מיוחדת שתבוא להלן - וגם באופן תלוי מן המייצג m , כפי שזה יבואר עוד.

ז) למיין את התחבניות ע"י חלוקתן למחלקות, מחלקות עפ"י שיטה מסויימת.

ח) לקבוע את מספר המחלקות הנ"ל לגבי D מסויים.

2. טרנספורמציות ליניאריות

1. תהי

$$(a, b, c) \quad .1$$

תבנית ריבועית נתונה.

אם נציב

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y' \quad .2$$

אל תוך התבנית הנתונה ונפתחה לפי המשתנים החדשים x', y' , אזי נקבל תבנית ריבועית חדשה וגם היא שניונית:

$$(a', b', c') \quad .3$$

ויתקיימו הקשרים הבאים:

$$\begin{cases} a' = a\alpha^2 + b\alpha\gamma + c\gamma^2 \\ b' = 2a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \gamma\beta) + 2c\gamma\delta \\ c' = a\beta^2 + b\beta\delta + c\delta^2 \end{cases} \quad .4$$

כפי שקל להיווכח.

התבנית (3) מתקבלת, איפוא, ע"י טרנספורמציה ליניארית מהתבנית (1). לפי גאוס אנו אומרים, שהתבנית (3) מוכלת בתבנית (1) ולהיפך: התבנית (1) מכילה את התבנית (3) בתוכה.

אם נסמן את התבנית (1) ב- F ואת התבנית (3) ב- F' נבטא את העובדה דלעיל ע"י הסימן:

$$F \supset F'$$

ובעזרת מקדמי ההצגה (2) ע"י:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (a, b, c) = (a', b', c')$$

2. הקשרים בין הבוחנים

ע"י חישובים פשוטים אפשר להיווכח מיד שקיים הקשר הבא, בין הבוחן D של התבנית (1) לבין הבוחן D' של התבנית (3):

$$D' = (\alpha\delta - \gamma\beta)^2 D \quad .5$$

ואמנם

$$D' = b'^2 - 4a'c' = [2a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \gamma\beta) + 2c\gamma\delta]^2 - 4(a\alpha^2 + b\alpha\gamma + c\gamma^2)(a\beta^2 + b\beta\delta + c\delta^2) =$$

$$= (\alpha\delta - \gamma\beta)^2(b^2 - 4ac) = (\alpha\delta - \gamma\beta)^2 D.$$

מכאן נמצינו למדים, שלא כל שתי תבניות ניתנות להעברה אחת לשניה ע"י טרנספורמציה ליניארית.

התנאי ההכרחי לכך, שמבין שתי תבניות, האחת תכיל את השניה הוא קיום הקשר:

$$D' = t^2 D \quad .6$$

בין הדיסקרימיננטות D', D של התבניות הללו, במקום ש- t הנו שלם.

מאידך, אין תנאי זה מספיק. ואמנם, יתכן, שמתקיים הקשר (6) בין הדיסקרימיננטות של התבניות ובכל זאת אין האחת מהן מכילה את השנייה. יתר על כן: יתכן שקיים שוויון בין הדיסקרימיננטות:

$$D' = D. \quad .7$$

ובכל זאת אין האחת ניתנת להעברה לשניה ע"י טרנספורמציה ליניארית מסוג (2), כפי שהדבר יתברר עוד.

3. תבניות אקווילנטיות

כפי שראינו כבר מתבטא הקשר שבין הדיסקרימיננטות של שתי תבניות, שהאחת מוכלת בשניה בעזרת דטרמיננט ההצגה:

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = \alpha\delta - \gamma\beta = t \quad .8$$

במקום ש- t הנו מספר שלם מסויים.

כאשר t הנו מספר חיובי או אומרים לפי גאוס, שהתבנית (1) מכילה את התבנית (3) באופן עיקרי, וכאשר t הנו מספר שלילי או אומרים שהתבנית (1) מכילה את התבנית (3) באופן לא-עיקרי. מן ההצגה (2) אנו מקבלים בלי קושי את הטרנספורמציה ההפוכה, והיא:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\alpha\delta - \gamma\beta}(\delta x - \beta y) \\ y' = \frac{1}{\alpha\delta - \gamma\beta}(-\gamma x + \alpha y) \end{cases} \quad .9$$

מכאן אנו רואים, שאין הטרנספורמציה ההפוכה מתקבלת במקדמים שלמים, כאשר $|t| > 1$, לפיכך, אם $F \supset F'$ אין $F' \supset F$ כאשר $|t| > 1$.

לעומת זאת יתכן מקרה שבו יתקיימו שני התנאים בבת-אחת: $F' \supset F, F \supset F'$.

את מקרה זה אנו מבטאים בסימן: $F \sim F'$

ויש מקום למקרה זה אך ורק כאשר:

$$t = \pm 1; \quad .10$$

כי הטרנספורמציה ההפוכה מקבלת אז את הצורה :

$$x' = \pm(\delta x - \beta y), \quad y' = \pm(-\gamma x + \alpha y) \quad .11$$

וע"כ אפשר להעביר בחזרה את התבנית (3) ע"י הטרנספורמציה (11) בעזרת מקדמים שלמים.
 אנו אומרים במקרה זה לפי גאוס, שהתבניות הן אקווילנטיות זל"ז, ומשתמשים בסימן :

$$\begin{cases} (a, b, c) \sim (a', b', c') \\ t = 1 \text{ כאשר} \end{cases} \quad .12$$

ובסימן :

$$\begin{cases} (a, b, c) \approx (a', b', c') \\ t = -1 \text{ כאשר} \end{cases} \quad .13$$

במקרה ראשון נגיד, שהתבניות הן אקווילנטיות באופן עיקרי, ובמקרה שני, שהן אקווילנטיות באופן לא-עיקרי.

4. כללים יסודיים

כאשר $F \supset F'$ ו- $F'' \supset F'$ ניוכח בנקל, שגם $F \supset F''$; ובכן : היחס $\supset$ הוא טרנסיטיבי ; ואמנם מן ההצגות :

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y', \quad \alpha\delta - \gamma\beta = t \quad .14$$

$$x' = \alpha' x'' + \beta' y'', \quad y' = \gamma' x'' + \delta' y'', \quad \alpha'\delta' - \gamma'\beta' = t' \quad .15$$

נופק מיד, כי :

$$\begin{cases} x = (\alpha\alpha' + \beta\gamma')x'' + (\alpha\beta' + \beta\delta')y'' \\ y = (\gamma\alpha' + \delta\gamma')x'' + (\gamma\beta' + \delta\delta')y'' \end{cases} \quad .16$$

וחוץ מזה מתקיים :

$$(\alpha\alpha' + \beta\gamma')(\gamma\beta' + \delta\delta') - (\alpha\beta' + \beta\delta')(\gamma\alpha' + \delta\gamma') = (\alpha\delta - \gamma\beta)(\alpha'\delta' - \gamma'\beta') = tt'. \quad .17$$

לפיכך, אם $(a, b, c) \supset (a', b', c')$ ו- $(a', b', c') \supset (a'', b'', c'')$ אזי :

$$(a, b, c) \supset (a'', b'', c'')$$

והוא מזהה קיים :

$$\begin{cases} D' = t^2 D. \\ D'' = b'^2 - 4a''c'' = t'^2 D' = (tt')^2 D \end{cases} \quad .18$$

$t = \pm 1$ אולם כאשר
נופק מיד, כי :

$$D'' = D' = D. \quad .19$$

לגבי תבניות אקווילנטיות קל להיווכח, שקיימים הכללים הבאים :

(א) $(a, b, c) \sim (a, b, c)$ ואמנם $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} (a, b, c) = (a, b, c)$ כפי שנובע מחשבוניות קלים ;

(ב) אם $(a, b, c) \sim (a', b', c')$ אזי : $(a', b', c') \sim (a, b, c)$ ובכן : יחס האקווילנטיות הוא יחס סימטרי.

ואמנם, אם $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (a, b, c) = (a', b', c')$ אזי : $\begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} (a', b', c') = (a, b, c)$ כפי שנובע מנוסחה (9).

וכן ב' : אם $(a, b, c) \approx (a', b', c')$ אזי $(a, b, c) \approx (a', b', c')$ כי אם $\alpha\delta - \gamma\beta = -1$ אזי, גם : $\delta\alpha - (-\gamma)(-\beta) = -1$

הערה. יתכן גם ששתי תבניות תהיינה בבת-אחת אקווילנטיות באופן עיקרי ובאופן לא-עיקרי. כאלה הן, למשל, התבניות : $(-1, 0, 2), (1, 0, -2)$ כפי שאפשר להיווכח מן ההצגות בעלות הדטרמיננטות

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

ואמנם :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} (1, 0, -2) = (-1, 0, -2)$$

$$1 \cdot (-1) - (-1) \cdot 2 = 1$$

וכן :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} (1, 0, -2) = (-1, 0, -2)$$

$$1 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -1.$$

(ג) אם $(a, b, c) \sim (a', b', c')$ ו- $(a', b', c') \sim (a'', b'', c'')$ אזי : $(a, b, c) \sim (a'', b'', c'')$

(ד) אם $(a, b, c) \approx (a', b', c')$ ו- $(a', b', c') \approx (a'', b'', c'')$ אזי : $(a, b, c) \approx (a'', b'', c'')$

בנכונות הכללים האחרונים אפשר להיווכח באופן יותר יעיל, על סמך הנוסחאות (14), (15), (16), (17).

5. תבניות מנוגדות (Entgegengesetzte Formen)

שתי תבניות מהצורה (a, b, c) , $(a, -b, c)$ נקראות, לפי גאוס, בשם תבניות מנוגדות.

גאוס קבע, ששתי תבניות כאלו הן אקוויולנטיות באופן לא-עיקרי. ואמנם ע"י הטרנספורמציה $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ עוברת התבנית (a, b, c) לתבנית $(a, -b, c)$, ואכן קיים: $1 \cdot (-1) - 0 \cdot 0 = -1$

6. התחלקות התבניות

כפי שראינו, התבניות האקוויולנטיות הן בנות דיסקרימיננטות שוות; אולם, כפי שכבר העירונו בסעיף הקודם, אין כל התבניות אשר להן דיסקרימיננטות שוות, אקוויולנטיות - לא באופן עיקרי ולא באופן לא-עיקרי. לפיכך נוהגים לחלק את כל התבניות בנות דיסקרימיננטה D אחת למחלקות, מחלקות של תבניות אקוויולנטיות זל"ז.

מאחר שע"י טרנספורמציה בעלת דטרמיננטה

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix}, \quad \alpha\delta - \gamma\beta = 1$$

אפשר לקבל תבניות אקוויולנטיות במספר אין-סופי ברור, שכל מחלקה כזאת מכילה הרבה עד אין-סוף תבניות.

מהו מספר המחלקות הללו?

זאת היא אחת הבעיות הקשות ביותר של תפרת התבניות ולא נשיב לשאלה זאת כאן.

השאלה השנייה במעלה היא: איך לקבוע אם ומתי שתי תבניות הן אקוויולנטיות זל"ז? לשאלה זאת נקדיש את אחד הפרקים להלן.

פרק ב'

1. התחלקות ההצגות (x, y) לגבי m מסויים (לפי שיטת גאוס)

1. יהי:

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad .1$$

מותר להניח, כי:

$$(x, y) = 1 \quad .2$$

הואיל ובמקרה

$$(x, y) = d \neq 1$$

קיים

$$x = dx', \quad y = dy'$$

בשביל x', y' שלמים מסויימים, ולכן :

$$d^2(ax'^2 + bx'y' + cy'^2) = m$$

ומכאן, כי :

$$d^2 \mid m$$

כלומר

$$m = d^2 m'$$

והצווין (1) מצטמצם לצורה :

$$ax'^2 + bx'y' + cy'^2 = m'$$

שבה מתקיים כבר התנאי :

$$(x', y') = 1.$$

כן מותר להניח, כי :

$$(a, b, c) = 1. \quad 3.$$

(קרי : גדול מחלקיהם המשותפים של a, b, c הוא 1), מהסיבה הקודמת.

2. D ריבוע מלא

במקרה זה מתפרקת, כידוע, התבנית לשני גורמים ליניאריים :

$$(ex + fy)(e'x + f'y) \quad 4.$$

ולכן נקבל, בהתאם ל-(1), את השוויון :

$$(ex + fy)(e'x + f'y) = m \quad 4.$$

ואם נפרק את m למחלקים השונים בצורה :

$$m = m_i n_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

יישאר לנו רק לפתור את מערכת השוויונים :

$$ex + fy = m_i, \quad e'x + f'y = n_i \quad .5$$

$$i = 1, 2, 3, \dots$$

לפי הסדר ולקבל את הערכים x, y המתאימים גם ל-(1). במקרה זה נפתרת, איפוא, כל הבעיה באמצעים אלמנטריים.

$$m = 0 \quad .3$$

במקרה זה מובאת כל הבעיה לידי פתירת המשוואה :

$$a \left(\frac{x}{y} \right)^2 + b \left(\frac{x}{y} \right) + c = 0$$

וע"י מציאת שני הערכים z_1, z_2 של המשוואה האחרונה מתקבלות שתי משוואות ממעלה ראשונה :

$$x = yz_1, \quad x = yz_2$$

אשר את פתרון אנו מניחים כידוע.

$$D \text{ אינו ריבוע מלא, } m \neq 0 \quad .4$$

לחקירה יסודית אנו מצטמצמים רק, כאשר D אינו ריבוע מלא וחופף מזה מתקיים התנאי :

$$m \neq 0.$$

נניח, שקיימת הצגה מהצורה (1) של m ע"י התבנית (a, b, c) בתנאי (2). כידוע אפשר אז למצוא שני מספרים שלמים t_0, s_0 המקיימים את השוויון :

$$s_0x - t_0y = 1 \quad .6$$

מאידך מתקבלת מערכת שלמה של פתרונות למשוואה זאת מהנוסחאות :

$$s_k = s_0 + ky, \quad t_k = t_0 + kx \quad .7$$

בשביל כל k שלם.
נגדיר עתה את הגודל :

$$Z_k = (2ax + by)s_k + (2cy + bx)t_k \quad .8$$

אני טוען, שגודל זה אפייני הוא בשביל קבוצה שלמה של פתרונות המשוואה (1), ויהיה מספרם סופי או אין-סופי.

ואמנם, לפי (1)(7)(8) אנו מקבלים מיד :

$$Z_k = Z_0 + (2ax + by)kx + (2cy + bx)ky = Z_0 + 2km$$

ומכאן נופק, שאם נצטמצם לפתרון s_0, t_0 יחיד אזי :

$$0 \leq Z < 2|m| \quad .8$$

את כל הערכים האחרים בשביל Z_k אנו מקבלים ע"י אותו פתרון (x, y) של התבנית ע"י בחירת פתרונות t_k, s_k שונים, ועכ"ז אינם מאפיינים כל פתרון (x, y) אחר מזה שבחרנו. נגיד מעתה שהפתרון (x, y) [או קבוצת כל הפתרונות (x, y)], במקרה שיתכנו הרבה פתרונות, שייך לגודל Z המוגדר לעיל, וגודל זה הוא המאפיין את הקבוצה השלמה, שכל אחד הפתרונות (x, y) השייכים לה מוגדר. נסב עתה לתשומת לבנו את הזהות הבאה :

$$4(ax^2 + bxy + cy^2)(at^2 + bts + cs^2) = [(2ax + by)t + (2cy + bx)s]^2 - D(sx - ty)^2$$

לפי (1)(6)(8) נקבל

$$Z^2 = 4m(at^2 + bts + cs^2) + D \quad .9$$

ומכאן :

$$Z^2 \equiv D \pmod{4m} \quad .10$$

קבלנו, איפוא, את המשפט הבא :

משפט 1.

כל פתרון (x, y) או קבוצת פתרונות של התבנית (1) שייך לסורג Z אחד ויחיד של הקונגרואנציה (10) בתנאי :

$$0 \leq Z < 4|m|$$

ומכאן :

מסקנה 1.

התנאי ההכרחי לכן שיתקיים פתרון (1) הוא שהבחון D יהיה שארית ריבועית מודלו $4m$.

מאידך, קל להיווכח, שאין תנאי זה מספיק לכך שיתקיים פתרון המשוואה (1). נסמן עוד לשם קיצור :

$$at^2 + bts + cs^2 = n \quad .11$$

המספר n הוא, כמובן, שלם, וכפי שנובע מכל השוויונים (1)(6)(8)(11) תהיינה ההתבניות $(a, b, c), (m, Z, n)$ אקווילנטיות באופן עיקרי, באמצעות ההצגה

$$\begin{pmatrix} x, t \\ y, s \end{pmatrix}$$

ומכאן :

משפט 2.

התנאי ההכרחי לכך, שתתקיים הצגת המספר m ע"י התבנית (a, b, c) באופן עיקרי הוא שיתקיים

$$(a, b, c) \sim (m, Z, n)$$

אולם קל להיווכח, שתנאי זה הוא גם מספיק. ואמנם, אם Z הנו שורש הקונגרואנציה (10) הרי קיים מספר שלם n המוגדר ע"י השוויון:

$$n = \frac{Z^2 - D}{4m} \quad .12$$

ומאידך, אם $(a, b, c) \sim (m, Z, n)$ הרי אפשר למצוא מספרים שלמים t, s, r, q באופן שיתקיימו השוויונים:

$$\begin{cases} sq - rt = 1 \\ \begin{pmatrix} q, t \\ r, s \end{pmatrix} (a, b, c) = (m, Z, n) \end{cases} \quad .13$$

ולכן מתקיימים השוויונים:

$$\begin{cases} aq^2 + bqr + cr^2 = m \\ 2aqt + b(qs + rt) + 2crs = Z \\ at^2 + bts + cs^2 = n \end{cases} \quad .14$$

והראשון מבין השוויונים הללו נותן אמנם אותה הצגה אחת של m ע"י התבנית (a, b, c) . לפיכך נוכל לקבוע את המשפט:

משפט 3.

התנאי ההכרחי והמספיק לכך שתתקיים הצגה אחת לפחות מהצורה (1), הוא, שיתקיימים:

$$(a, b, c) \sim (m, Z, n)$$

כאשר

$$\left. \begin{aligned} Z^2 &\equiv D \pmod{4m} \\ n &= \frac{Z^2 - D}{4m} \end{aligned} \right\}$$

הערה.

לפי §2, 5, פרק א', ישאר המשפט בתקפו גם, כאשר $(a, b, c) \sim (m, -Z, n)$ כי:

$$(a, b, c) \sim (m, -Z, n) \sim (m, Z, n)$$

$$(a, b, c) \sim (m, Z, n) .$$

2§. תכונת הפתרונות השייכים לקבוצה אחת.

1. נברר עתה תכונה אחת האפיינית לגבי קבוצת הפתרונות השייכים לאותו שורש Z של הקונגרואנציה

$$\left. \begin{aligned} Z^2 &\equiv D \pmod{4m} \\ 0 \leq Z &< 2|m| \end{aligned} \right\} \quad .1$$

תוכן התכונה הזאת נכלל במשפט הבא :

משפט 4.

לגבי כל שני פתרונות (x, y) , (x_1, y_1) של השוויון

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad .2$$

השייכים לאותו שורש Z של הקונגרואנציה (1) מתקיימים התנאי

$$xy_1 - x_1y \equiv 0 \pmod{m} \quad .3$$

הערה.

במקרה שאין יותר מפתרון אחד (x, y) לסוויון (2) המשפט הוא מחוסר תוכן, אם לא נסכים להרחיבו ע"י הכנסת זוג פתרונות שווים :

$$x \equiv x_1, \quad y \equiv y_1$$

שאז הוא מתקיים באופן זהותי :

$$xy_1 - x_1y = xy - xy = 0 \equiv 0 \pmod{m}$$

הוכחה.

יהי

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m$$

וגם

$$ax_1^2 + bx_1y_1 + cy_1^2 = m$$

בתנאי ששני הפתרונות (x, y) , (x_1, y_1) שייכים לאותו שורש Z של הקונגרואנציה (1).
לפי הנאמר בסעיף הקודם מתקיים אז :

$$(2ax + by)t + (2cy + bx)s = Z, \quad sx - ty = 1 \quad .4$$

משתי הנוסחאות האחרונות נופק מיד, כי :

$$Zx = (2ax + by)tx + (2cy + bx)(1 + ty)$$

או :

$$Zx = 2tm + bx + 2cy \quad .5$$

ובאופן דומה נקבל :

$$Zy = 2sm - 2ax - by \quad .6$$

את שתי הנוסחאות הללו אפשר גם לכתוב בצורה :

$$\begin{cases} (Z - b)x - 2cy = 2tm \\ (Z + b)y + 2ax = 2sm \end{cases} \quad .7$$

כמו"כ קיים :

$$\begin{cases} (Z - b)x_1 - 2cy_1 = 2t_1m \\ (Z + b)y_1 + 2ax_1 = 2s_1m \end{cases} \quad .8$$

במקום

$$s_1x_1 - t_1y_1 = 1$$

מן הנוסחאות הללו אנו מקבלים צורת קונגרואנציות :

$$(Z - b)x - 2cy \equiv 0 \pmod{2m} \quad \text{א.}$$

$$(Z + b)y + 2ax \equiv 0 \pmod{2m} \quad \text{ב.}$$

$$(Z - b)x_1 - 2cy_1 \equiv 0 \pmod{2m} \quad \text{ג.}$$

$$(Z + b)y_1 + 2ax_1 \equiv 0 \pmod{2m} \quad \text{ד.}$$

ע"י הכפלת (א) ב- y_1 ו-(ג) ב- y אנו מקבלים :

$$(Z - b)(xy_1 - x_1y) \equiv 0 \pmod{2m}$$

ובאופן דומה :

$$(Z + b)(xy_1 - x_1y) \equiv 0 \pmod{2m}$$

$$2a(xy_1 - x_1y) \equiv 0 \pmod{2m}$$

$$2c(xy_1 - x_1y) \equiv 0 \pmod{2m}$$

משתי הקונגרואנציות הראשונות נופק, כי :

$$2b(xy_1 - x_1y) \equiv 0 \pmod{2m}$$

אולם בהנחה שאין ל- a , b , c כל מחלק משותף אנו מסיקים מכלל המסיקים מכל המסיקים הקונגרואנציות האחרונות מיד, כי :

$$xy_1 - x_1y \equiv 0 \pmod{m}$$

מ.ש.ל.

נוכיח עתה את העובדה ההפוכה מזאת האחרונה, והיא הנכללת במשפט :

משפט 5. (הפוך)

אם בשביל שני פתרונות (x, y) , (x_1, y_1) מתקיים

$$xy_1 - x_1y \equiv 0 \pmod{m}$$

אזי שניהם שייכים לאותו שורש Z של הקונגרואנציה (1).

הוכחה.

יהי

$$xy_1 - x_1y \equiv 0 \pmod{m} \quad .1$$

ונניח, שהפתרונות (x, y) , (x_1, y_1) שייכים לשני השרשים Z' , Z בהתאמה.
בדרך הקודמת נווכח, שקיימות הנוסחאות :

$$(Z - b)x - 2cy \equiv 0 \pmod{2m} \quad .2$$

$$(Z + b)y + 2ax \equiv 0 \pmod{2m} \quad .3$$

בשביל הזוג (x, y) וכן :

$$(Z' - b)x_1 - 2cy_1 \equiv 0 \pmod{2m} \quad .4$$

$$(Z' + b)y_1 + 2ax_1 \equiv 0 \pmod{2m} \quad .5$$

בשביל הזוג (x_1, y_1) .

מהקונגרואנציות (2)(4) אנו מקבלים

$$(Z - b)xx_1 - 2cyy_1 \equiv 0 \pmod{2m}$$

$$(Z' - b)xx_1 - 2cxy_1 \equiv 0 \pmod{2m}$$

$$\Rightarrow (Z - Z')xx_1 + 2c(xy_1 - x_1y) \equiv 0 \pmod{2m}$$

ולכן, לפי (1) :

$$(Z - Z')xx_1 \equiv 0 \pmod{2m} \quad .6$$

מהקונגרואנציות (3)(5) אנו מקבלים

$$(Z + b)yy_1 + 2axy_1 \equiv 0 \pmod{2m}$$

$$(Z' + b)yy_1 + 2ax_1y \equiv 0 \pmod{2m}$$

$$(Z - Z')yy_1 \equiv 0 \pmod{2m} \quad .7$$

נניח עתה, כי :

$$(a, m) = 1, \quad (c, m) = 1.$$

מתוך

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m$$

נסיק אז מיד, כי :

$$(x, m) = (y, m) = 1; \quad .8$$

הואיל ולו היה

$$(x, m) = d \Rightarrow x = dx', \quad m = dm'$$

היה נופק מיד

$$ad^2x'^2 + bx'dy + cy^2 = m'd, \quad (c, m) = 1$$

כי : $d \mid c$; ובכן : $(m, c) = d$

בניגוד להנחה.

באותו אופן ניווכח, ג"כ, שקיים $(y, m) = 1$.

על סמך (8) נסיק מיד מן הקונגרואנציות (6)(7), כי :

$$Z - Z' \equiv 0 \pmod{m}$$

כלומר

$$Z \equiv Z' \pmod{m}$$

וע"כ הפתרונות (x, y) , (x_1, y_1) שייכים בהתאם להנחה

$$0 \leq Z < 2|m|$$

לשורש Z אחד.

מ.ש.ל.

§3. מציאת כל הפתרונות השייכים לקבוצה אחת, כשאחד מהם נתון, עפ"י משוואת פל.

1. בשם משוואת פל אנו קוראים למשוואה הדיופנטית מהצורה

$$u^2 - Dv^2 = 4 \quad .1$$

בשביל D שלם מסוים.

בתורת המשוואה הזאת ובהכלליתה נעסוק עוד בפרק מיוחד. נביא רק כאן את המסקנה העיקרית, הידועה בתורה הזאת, והיא :

כל הפתרונות u, v של המשוואה הזאת נכללים בנוסחה :

$$\frac{u_n + v_n\sqrt{D}}{2} = \pm \left(\frac{u_1 \pm v_1\sqrt{D}}{2} \right)^n \quad .2$$

בשביל כל n שלם, במקום v_1, u_1 הננו הפתרון המינימלי של המשוואה (1).
את כל הפתרונות של משוואת פל אפסר, איפוא, לקבל ע"י פיתוח האגף הימני של הבינום (2) ולהשוות את החלקים הרציונליים והאי-רציונליים משני האגפים זה לזה, לאחר שנמצא הפתרון v_1, u_1 המינימלי של המשוואה.
2. יהיו עתה $(x, y), (x_1, y_1)$ שני פתרונות המשוואה

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad .1$$

השייכים לאותו שורש Z של הקונגורואנציה

$$\left. \begin{aligned} Z^2 &\equiv D \pmod{4m} \\ 0 &\leq Z < 4|m| \end{aligned} \right\} \quad .2$$

לפי משפט 4 שבסעיף הקודם מתקיים אז :

$$xy_1 - x_1y \equiv 0 \pmod{m} \quad .3$$

לפי הזהות

$$[2axx_1 + b(xy_1 + x_1y) + 2cyy_1]^2 - D(xy_1 - x_1y)^2 = 4(ax^2 + bxy + cy^2)(ax_1^2 + bx_1y_1 + cy_1^2) = 4m^2 \quad .4$$

נסיק מיד, כי :

$$\begin{cases} 2axx_1 + b(xy_1 + x_1y) + 2cyy_1 = mu \\ xy_1 - x_1y = mv \end{cases} \quad .5$$

בשביל u, v שלמים מסוימים.

לפיכך נקבל מיד ממשוואה (4) :

$$u^2 - Dv^2 = 4$$

כלומר את משוואת פל הידועה.

מאידך גיסא נקבל מפתרון מערכת המשוואות (5), ביחס ל- x, y :

$$\begin{cases} x = \frac{u + bv}{2} x_1 + cvy_1 \\ y = \frac{u - bv}{2} y_1 - avx_1 \end{cases} \quad .6$$

מכאן :

מסקנה 6.

את כל פתרונות המשוואה

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m$$

השייכים לקבוצת Z אחת אפשר לקבל מתוך הנוסחאות (6) כאשר x_1, y_1 הנו אחד הפתרונות השייכים לקבוצה זאת.

3. נשאר עתה עוד להוכיח, שכל זוג מספרים x, y המוגדר עפ"י הנוסחאות (6) האחרונות, במקום x_1, y_1 הנו אחד הפתרונות הידועים ו- u, v אחד הפתרונות של משוואת פל, מקיימים באמת את ההצגה

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m$$

ואמנם קל להיווכח גם בדבר זה. כי מן הנוסחאות דלעיל מקבלים מיד

$$xy_1 - x_1y = \frac{u + bv}{2}x_1y_1 + cvy_1^2 - \left(\frac{u - bv}{2}x_1y_1 - avx_1^2 \right) =$$

$$= bvx_1y_1 + avx_1^2 + cvy_1^2 = v(ax_1^2 + bx_1y_1 + cy_1^2) = mv \quad .1$$

לפי ההנחה, כי :

$$ax_1^2 + bx_1y_1 + cy_1^2 = m$$

וכן כי :

$$2axx_1 + b(xy_1 + x_1y) + 2cyy_1 = mu$$

ולפיכך נסיק מתוך הזהות הידועה, כי :

$$4m(ax^2 + bxy + cy^2) = m^2(u^2 - Dv^2)$$

או על סמך השוויון

$$u^2 - Dv^2 = 4$$

כי :

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m$$

מ.ש.ל.

הערה.

מההוכחה הזאת נובע ג"כ, שהפתרון (x, y) הנמצא בדרך דלעיל שייך לקבוצת Z אחת של הפתרון (x_1, y_1) , מאחר שמתקיים, כפי שראינו

$$xy_1 - x_1y \equiv 0 \pmod{m}$$

פרק ג'

קלסיפיקציה חדשה.

§1. על משפט עזר אחד.

1. נתונה תבנית ריבועית

$$(a, b, c) \quad .1$$

אשר מספר שלם m ניתן להצגה על-ידה, באופן שמתקיים:

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad .2$$

בתנאי:

$$(x, y) = 1 \quad .3$$

במספרים שלמים x, y מסוימים.

נניח, כי:

$$(D, m) = 1 \quad .4$$

$$D = b^2 - 4ac \neq 0$$

בהמשך הדברים תתברר סיבת הנחה כזאת.

בשביל חקירותינו הבאות ישנה חשיבות להנחה:

$$(a, m) = 1, \quad (c, m) = 1 \quad .5$$

הואיל ועל סמך הנחה כזאת אנו רשאים להסיק, כי:

$$(x, m) = 1, \quad (y, m) = 1 \quad .6$$

כפי שרואים מיד מנוסחה (2).

אולם בכדי שמסקנותינו תישארנה בתקפן לגבי תבנית ריבועית כלשהי נוכיח את המשפט הבא:

משפט עזר 1.

אם מספר שלם m ניתן להצגה באופן עיקרי ע"י תבנית ריבועית (a, b, c) בתנאי:

$$(D, m) = 2^\lambda \quad .7$$

אזי:

א) כאשר $\lambda = 0$

אפשר למצוא שני מספרים שלמים α, γ המקיימים את התנאים

$$\begin{cases} (a\alpha^2 + b\alpha\gamma + c\gamma^2, m) = 1 \\ (\alpha, \gamma) = 1 \end{cases} \quad .8$$

ב) כאשר $\lambda = 1$

אפשר למצוא ארבעה מספרים שלמים $(\alpha_1, \gamma_1), (\alpha_2, \gamma_2)$

אשר כל שניים מהם מקיימים את התנאי (8) ונוסף על כך את התנאי

$$\alpha_1\gamma_2 - \alpha_2\gamma_1 = \pm 1 \quad .9$$

הוכחה.

לפי ההנחה (2) אפשר למצוא שני מספרים α_0, γ_0 שלמים באופן שמתקיים השוויון :

$$\alpha_0 y - \gamma_0 x = 1$$

והפתרון הכללי של המשוואה

$$\alpha y - \gamma x = 1 \quad .10$$

ביחס ל- α, γ יהיה כלול בנוסחאות :

$$\alpha_k = \alpha_0 + kx, \quad \gamma_k = \gamma_0 + ky \quad .11$$

בשביל מספר k שלם כלשהו.

נגדיר עתה את הגדלים :

$$\begin{cases} a_k = a\alpha_k^2 + b\alpha_k\gamma_k + c\gamma_k^2 \\ b_k = (2a\alpha_k + b\gamma_k)x + (2c\gamma_k + b\alpha_k)y \end{cases} \quad .12$$

בהתאם לנוסחאות (11) נקבל מיד :

$$a_k = a_0 + b_0 k + mk^2 \quad .13$$

נבחר עתה במספר k שלם באופן שיתקיים :

$$(b_0 k + a_0, m) = 1 \quad .14$$

בחירה כזאת היא אפשרית תמיד, בתנאי :

$$(D, m) = 1 ;$$

ואמנם, המספר b_k מקיים את הקונגרואנציה הבינומיאלית

$$b_k^2 \equiv D \pmod{4m}$$

כפי שנופק מהנוסחאות (12)(2) ; לפיכך יתקיים :

$$(b_k, m) = 1$$

כאשר $(D, m) = 1$, ולכן יש פתרון לקונגרואנציה מהמעלה הראשונה

$$b_0 k + a_0 \equiv n \pmod{m}$$

בשביל מספר n שלם כלשהו הזר ל- m .

מספר n כזה קיים תמיד, מאחר ש-

$$\varphi(m) \geq 1,$$

במקום φ היא הפונקציה הידועה של גאוס (או של אוילר).

המספרים α_k, γ_k במקום k המקיים את הדרישות דלעיל הם המקיימים את הדרישות שבחלק הראשון ממשפט העזר שלנו.

אולם המספרים γ_k, α_k הם זרים ביניהם ולכן אפשר לקבוע שני מספרים δ_0, β_0 המקיימים את התנאים :

$$\alpha_k \delta_0 - \gamma_k \beta_0 = \pm 1 \quad .15$$

והפתרון הכללי של ערכי δ, β ימצא במערכת הנוסחאות :

$$\beta_t = \beta_0 + t\alpha_k, \quad \delta_t = \delta_0 + t\gamma_k \quad .16$$

בשביל t שלם כלשהו.

נגדיר עתה את הגודל

$$b'_t = (2a\alpha_k + b\gamma_k)\beta_t + (2c\gamma_k + b\alpha_k)\delta_t \quad .17$$

ונקבל בהתאם לנוסחאות (16) :

$$b'_t = b'_0 + 2a_k t \quad .18$$

נקבע עוד את t באופן שיתקיים :

$$2a_k t + b'_0 \equiv 0 \pmod{m} \quad .19$$

המספר b'_0 מקיים בהתאם לנוסחה (15) את הקשר :

$$b'^2_0 - 4a_k c' = D \quad .20$$

בשביל c' שלם מסוים, ולפיכך נוכל להסיק מיד, שהקונגרואנציה (19) היא אפשרית, אז ורק אז כאשר m, D הם בבת-אחת זוגיים או לא-זוגיים.

מכאן, שאם התנאים האחרונים מתקיימים, המספר b'_t מתחלק ב- m , ומכאן נופק, בהתאם לנוסחה (20), שמתקיים ג"כ

$$(c' = a\beta_t^2 + b\beta_t\delta_t + c\delta_t^2, m) = 1,$$

הואיל ובמקרה אחר היה צריך להיות

$$(D, m) > 1$$

בניגוד להנחה.

חוץ מזה מקיימים המספרים $\delta_t, \beta_t; \gamma_k, \alpha_k$ את השוויון (15) כפי שקבענו.

על סמך משפט העזר שהוכחנו, אנו מסיקים, שכל תבנית ריבועית היא אקוויולנטית לתבנית ריבועית אחרת, שבשבילה מתקיימים התנאים שדרשנו (5). לפיכך נוכל מעתה להצטמצם לחקירת אותן התבניות, שבשבילן התנאים (5) מתקיימים.

הערה.

את החלק הראשון של משפט העזר שהוכחנו אפשר להוכיח בדרך קצרה מאוד, כפי שעשה זאת גאוס ב-D.A. (art. 228).

לפי דרכו קל גם למצוא את המספרים γ, α המקיימים את הדרישה (8). החלק השני של משפט העזר שהוכחנו מהווה הכללה ניכרת של משפט גאוס ואינו נובע בשום פנים מדרך ההוכחה של גאוס.

2§. התחלקות הפתרונות.

1. תהי נתונה תבנית ריבועית (a, b, c) ומספר שלם m הנתון להצגה ע"י, באופן שמתקיימים התנאים :

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad .1$$

$$(a, m) = 1, \quad (c, m) = 1 \quad .2$$

$$(x, m) = 1, \quad (y, m) = 1; \quad .3$$

$$(D, m) = 1 \quad (D \geq 0) \quad .4$$

$$(x, y) = 1. \quad .5$$

יהי עתה m_1 מספר שלם כלשהו המחלק את m ; ובכן :

$$m_1 \mid m \quad .6$$

ויהי עוד ν מספר טבעי כלשהו.

לפי השני מהתנאים (3) אפשר לקבוע שני מספרים שלמים q, r באופן שמתקיים השוויון :

$$\boxed{x = m_1^\nu q + ry} \quad .7$$

הפתרון הכללי של משוואה זאת ביחס לגדלים q, r ימצא במערכת :

$$\begin{cases} r_k = r_0 + km_1^\nu \\ q_k = q_0 - ky \end{cases} \quad .8$$

במקום ש- r_0, q_0 מהווים את אחד הפתרונות הנ"ל ו- k הנו מספר שלם כלשהו. מכאן נופק מיד, שבין כל ערכי r נמצא אחד ויחיד המקיים את התנאי הנוסף

$$0 \leq r < |m_1^\nu| \quad .9$$

בהצבנו עתה את הערך x לתבנית (1) נקבל במקום x לאחר פיתוח וסידור מתאים את המשוואה :

$$am_1^{2\nu} q^2 + m_1^\nu (2ar + b)qy + (ar^2 + br + c)y^2 = m \quad .10$$

את המשוואה האחרונה קבלנו למעשה ע"י טרנספורמציה בעזרת ההצגה

$$\begin{pmatrix} m_1^\nu & r \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad .11$$

הדטרמיננטה של הצגה זאת היא :

$$\begin{vmatrix} m_1^\nu & r \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = m_1^\nu \quad .12$$

נסמן לשם קיצור את התבנית (1) ב- F ואת התבנית (10) ב- f . נסב עוד לב לעובדה שכל הפעולות הקודמות הן הפיכות (רברסיביליות) ; כלומר, מקיום המשוואה (10) נובע באמצעות הקשר (7) שקיימים מספרים שלמים x, y המקיימים את המשוואה (1), ונוכל לקבוע את המשפט הבא :

משפט 1.

התנאי ההכרחי והמספיק למציאות פתרון למשוואה (1) הוא, שיתקיים היחס :

$$F \supset f$$

2. על סמך ההנחה (6) נופק מיד מהשוויון (10), שמוכרח להתקיים

$$ar^2 + br + c \equiv 0 \pmod{m_1} \quad .13$$

ומכאן אנו מסיקים, שלכל פתרון (x, y) של התבנית (1) יתאים שורש r מתאים של הקונגרואנציה (13). לפיכך נוכל גם לקבוע את

משפט 2.

התנאי ההכרחי לכך שהמספר m יוצג ע"י התבנית (1) הוא קיום הקונגרואנציה (13).

מאידך ברור שתנאי זה אינו מספיק לכך שהמספר m יוצג ע"י התבנית הנתונה.

3. נניח עתה

$$ar^2 + br + c = m_1 n \quad .14$$

ע"י חישוב קל ניווכח, שקיים :

$$m_1^{2\nu}(2ar + b)^2 - 4am_1^{2\nu} \cdot m_1 n = m_1^{2\nu} [(2ar + b)^2 - 4am_1 n] = m_1^{2\nu} D$$

או :

$$(2ar + b)^2 - 4am_1 n = D \quad .15$$

$$\Rightarrow (2ar + b)^2 \equiv D \pmod{4am_1}$$

ולכן אם מצטמצמים לערכים לא קונגרואנטיים מוכרח להתקיים :

$$0 \leq 2ar + b < 4|am_1|. \quad .16$$

באחד הפרקים שיבואו נעשה עוד שימוש בהגבלה מהגבלה זאת.

4. נניח מעתה לכל שורש r פרימיטיבי של הקונגרואנציה (13) את הפתרון (x, y) של התבנית (1) המסתייך לו, לפי הקשר (7). כפי שיתברר להלן, ישנם, לכל תבנית ריבועית המייצגת מספר m מסוים, פתרונות (x, y) במספר אין-סופי, כאשר

$$D > 0$$

ומכיוון שמספר שרשי הקונגרוואנציה (13) הפרימיטיביים הוא סופי, נופק מיד, שלכל אחד השרשים r הללו שייכים פתרונות (x, y) במספר אין-סופי, כי כפי שיתברר עוד, התחלקות הפתרונות (x, y) עפ"י השתייכותם לשורש r זה או אחר היא שווה — במידת מה — בתנאים האמורים. כאשר

$$D < 0$$

מספר הפתרונות (x, y) הוא אמנם סופי, כפי שנראה עוד להלן, אבל התחלקותם נעשית בדרך אחת בכל המקרים. להלן יתברר עוד, שלא לכל שורש r של הקונגרוואנציה (13) שייכת קבוצת פתרונות (x, y) של התבנית (1). 5. נניח עתה עוד לשם קיצור

$$2ar + b = Z \quad .17$$

ונוסף על כך נגביל את עצמנו לטיפול במקרים :

$$\begin{cases} m_1 m_2 = m \\ (m_1, m_2) = 1. \end{cases} \quad .18$$

לפ"י נקבל מיד מהמשוואה (10), שנוכרח להתקיים

$$am_1^{2\nu-1}q^2 + m_1^{\nu-1}Zqy + ny^2 = m_2 \quad .19$$

בוחרן התבנית

$$(am_1^{2\nu-1}, Zm_1^{\nu-1}, n) \quad .20$$

הוא, כפי שנובע מכל ההנחות הקודמות,

$$m_1^{2(\nu-1)}Z^2 - 4nam_1^{2\nu-1} = m_1^{2(\nu-1)}D. \quad .21$$

מכאן אנו מקבלים את

משפט 3.

אם מספר m ניתן להצגה באופן עיקרי ע"י התבנית

$$(a, b, c)$$

בעלת הבוחר

$$D = b^2 - 4ac \quad (D \geq 0)$$

אזי כל מחלק m_2 של m , שבשבילו $(m_2, m/m_2) = 1$, ניתן להצגה באופן עיקרי ע"י התבנית

$$(am_1^{2\nu-1}, Zm_1^{\nu-1}, n)$$

אשר בוחנה הוא :

$$m_1^{2(\nu-1)}D,$$

במקום שהמספרים n, Z מוגדרים עפ"י הנוסחאות (13)(14)(17), ו- ν הנו מספר טבעי כלשהו.

6. על נקלה נוכל להוכיח גם את התוכן ההפוך מהמשפט האחרון, והוא :

משפט 4.

התנאי המספיק לכך שהמספר m יוצג ע"י תבנית (a, b, c) בתנאים האמורים הוא, שאחד המחלקים m_2 של m ,

$$(m_2, m/m_2) = 1$$

יותך להצגה ע"י התבנית

$$(am_1^{2\nu-1}, Zm_1^{\nu-1}, n)$$

באופן עיקרי.

ואמנם מתוך השוויון

$$am_1^{2\nu-1}q^2 + Zm_1^{\nu-1}qy + ny^2 = m_2$$

בשביל q, y שלמים מסוימים נופק מיד, כי:

$$(y, m_1) = 1$$

ולפיכך נוכל תמיד לקבוע מספר x שלם ע"י הקשר:

$$x = m_1^\nu q + ry$$

שבו מתקיים

$$(x, y) = 1$$

מאידך גיסא, קל להיווכח, שע"י הצבת ערכו של q מן השוויון האחרון נקבל

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m.$$

7. כפי שהראינו מצטמצמת המשוואה (1) ע"י ההצבה למשוואה אחרת, שבה מצטמצם האגף הימני למחלק m_2 כלשהו של המספר m הקודם, בתנאי

$$(m_2, m/m_2) = 1.$$

לפיכך נקרא להצגה (7) בשם הצגה מצומצמת, של התבנית (1) ביחס למחלק m .
כפי שיתברר להלן יש חשיבות רבה להצגה מצומצמת במידה מכסימלית, והיא כאשר אנו בוחרים

$$m_1 = m;$$

כי אז מובאת המשוואה לידי הצגת המספר 1 ע"י תבנית מסוימת, ודבר זה מקל כבר מצד אחד את עצם פתירת התבנית, ומצד שני הדבר מאפשר את מיון הפתרונות לקבוצות, קבוצות אופייניות בשיטת הקלסיפיקציה החדשה. הצגה זאת היא:

$$\begin{cases} x = m^\nu q + ry \\ m_1 = m, \quad m_2 = 1 \end{cases} \quad .22$$

ע"י הצבה זאת אנו מקבלים את המשוואה הדיופנטית המצומצמת

$$am^{2\nu-1}q^2 + Zm^{\nu-1}qy + ny^2 = 1. \quad .23$$

מהמשפטים האחרונים נובע מיד

משפט 5.

התנאי ההכרחי והמספיק לכך שמספר m מסוים יותן להצגה עי"י התבנית (a, b, c) באופן עיקרי, בתנאים האמורים, הוא שהמספר 1 יותן להצגה עי"י התבנית

$$(am^{2\nu-1}, Zm^{\nu-1}, n)$$

בעלת המבחין $m^{2(\nu-1)}D$,

במקום שהמספרים Z, n נקבעים עי"י הנוסחאות (13)(14)(17): מספר טבעי כל שהוא.

§3. תכונות הפתרונות בקבוצה אחת.

1. כפי שיתברר להלן נשמרות התכונות, שהזכרנו בפרק ב' בטיטת הקלאסיקציה של גאוס, ועוד אחרות, בתבניות ריבועיות הן לגבי מייצג m אחד נתון והן לגבי שני מייצגים m, m' שונים בתנאים מסויימים. על החלוקה לקבוצות של פתרונות של תבנית התבנית, בנות התכונות הנ"ל נעמוד בסעיף זה. נוכיח באמת וראשונה את המשפט הבא:

משפט 6.

בשביל כל זוג פתרונות $(x, y), (x', y')$ של התבנית (a, b, c) , הן ביחס לאותו מייצג m והן ביחס לשני מייצגים m, m' שונים בתנאים:

$$(1) \quad m = m_1 m_2 \quad |m_1| > 1 \\ m' = m_1 m'_2$$

הסמוכים לטרסים r, er_1 של הקונגרואנציה.

$$(2) \quad ar^2 + br + c \equiv 0 \pmod{m_1}$$

מתקיים:

$$(3) \quad xy' - ex'y \equiv yy'(r - er_1) \pmod{m_1}$$

ולחיפך: כל זוג פתרונות $(x, y), (x', y')$ שמקיימות את התנאי האחרון שייכות לקבוצות הפתרונות המיוחדות לטרסים r, er_1 ($e = \pm 1$) הנ"ל.

הוכחה

לפי הכתוב נוכל ליצור, כפי שהתברר בסעיפים הקודמים את הקטרים:

$$(4) \quad x = m_1 q + ry$$

$$x = m_1 q' + r_1 y'$$

בתנאים:

$$0 \leq r < |m_1|$$

$$0 \leq r_1 < |m_1|$$

אולם מכאן נקבל מיד

$$xy' - ex'y = (m_1 q + ry)y' -$$

$$- e(m_1 q' + r_1 y')y = m_1(qy' - eq'y) + yy'(r - er_1)$$

ולכן נופק מיד, מ.ט.ב.:

$$xy' - ex'y \equiv yy'(r - er_1) \pmod{m_1} \quad \text{מ.ט.ל.}$$

מסקנה 1. כאשר

$$\left. \begin{array}{l} (yy', m) = 1 \iff (yy', m_1) = 1 \\ r - er_1 \equiv 0 \pmod{m_1} \end{array} \right\}$$

אזי

$$(5) \quad xy' - ex'y \equiv 0 \pmod{m_1}$$

מסקנה 2. כאשר

$$e = 1, \quad m' = m_1 = m, \quad \nu = 1$$

אנו מקבלים

$$xy' - x'y \equiv 0 \pmod{m}$$

כלומר את המסקנה הידועה מהקלאסיקציה של גאוס (פרק ב').

2. נטפל עתה במקרה

$$m = m' = m_1.$$

לפי ההנחה

$$(6) \quad x = mq + ry$$

אנו מקבלים מיד, בדרך שהבאנו בסעיף 2, את המשוואה

$$(7) \quad am^{2\nu-1}q^2 + Zm^{\nu-1}qy + ny^2 = 1$$

לפי המסקנות שנתקבלו בסעיף הקודם אפשר, איפוא, לקבל את כל הפתרונות (x, y) של התבנית (a, b, c) ביחס למיוצג m המסויכים לטורס r של הקונגורואנציה

$$(8) \quad ar^2 + br + c \equiv 0 \pmod{m}$$

בתנאי

$$0 \leq r < |m|$$

מהמשוואה (7) באמצעות הקשר (6).

אני טוען שהתבנית

$$(am^{2\nu-1}, Zm^{\nu-1}, n)$$

אקוויולנטית לתבנית אחרת m מהצורה

$$(9) \quad (1, Z', n'),$$

כשהמקדמים Z', n' מקיימים את הנוסחאות:

$$(10) \quad \begin{cases} Z' = 2am^{2\nu-1}q_1\beta + Zm^{\nu-1}(q_1\delta + y_1\beta) + 2ny_1\delta \\ n' = am^{2\nu-1}\beta^2 + Zm^{\nu-1}\beta\delta + n\delta^2, \end{cases}$$

במקום ש- (q_1, y_1) הנו פתרון מסויים של המשוואה (7), ומתקיים בבת-אחת :

$$(11) \quad \delta q_1 - \beta y_1 = 1$$

ואת, כל הפתרונות של המשוואה (7) אפשר לקבל מהנוסחאות

$$(12) \quad \begin{cases} q = q_1 \bar{q} + \beta w \\ y = y_1 \bar{q} + \delta w \end{cases}$$

במקום ש- $w, \bar{q}$ הם הפתרונות של המשוואה

$$(13) \quad \bar{q}^2 + Z' \bar{q} w + n' w^2 = 1.$$

כל המסקנות הללו נובעות במישרים עפ"י שיטתו של גאוס, שהובאה בפרק ב'. מכאן, שבכדי למצוא את כל קבוצת הפתרונות של תבנית (a, b, c) מסוימת ביחס למיוצג m מסויים עלינו לדעת את אחד הפתרונות של המשוואה (7) ולקבוע שיטה לפתירת המשוואה (13) האחרונה. בדבר הראשון נעסוק בפרק הבא, בהנחה, כי :

$$D < 0$$

ובדבר הטכני נדון במסגרת העניין כאן.

3. לשם פתירת המשוואה (13) נניח :

$$(14) \quad \begin{cases} 2\bar{q} + Z'w = u \\ w = v \end{cases}$$

ברור שהמספרים u, v ישארו שלמים עפ"י הנחה זאת. ומאידך נקבל עפ"י הצגת הערכים

$$(15) \quad \begin{cases} w = v \\ \bar{q} = \frac{u - Z'v}{2} \end{cases}$$

אל התבנית (13) נקבל מיד את משוואת הידועה

$$(16) \quad \boxed{u^2 - m^{2(\nu-1)} D v^2 = 4}$$

פתירת המשוואה (13) מתלכדת, איפוא, עם פתירת משוואת פל : שתי המשוואות הנ"ל, איפוא, רק שתי צורות שונות של משוואה אחת והיא משוואת פל.

הערה. הסימון היחיד שנתקבל כאן במשוואת פל הוא בזה שבמקום D מופיע $m^{2(\nu-1)} D$ אולם כפי שמתברר בתורת משוואת פל יש תמיד פתרון למשוואה

$$u^2 - m^{2(\nu-1)} D v^2 = 4 \quad m, \nu \text{ (בשביל כל)}$$

כאשר יש פתרון למשוואה

$$u^2 - D v^2 = 4.$$

פרק ד'.

1§. פתירת תבנית היחידה כאשר $D < 0$

1. כפי שראינו מצטמצמת בעיית פתירתה של תבנית ריבועית (a, b, c) כל שהוא לגבי מייצג m מסויים לידי פתרות תבנית ריבועית מסויימת לגבי המייצג 1. כל תבנית ריבועית המייצגת את המספר 1 נקראת בשם תבנית היחידה והבעייה העומדת לפנינו עתה, היא: פתירתה של תבנית היחידה. בפרק זה נטפל רק במקרה המיוחד כאשר

$$(1) \quad D < 0$$

יהי, איפוא, נתון:

$$(2) \quad ax^2 + bxy + cy^2 = 1$$

בתנאי (1).

מעצם קיומו של השוויון (2) במספרים שלמים (x, y) נובע:

$$(3) \quad (x, y) = 1$$

אולם, לפיכך אפשר למצוא שני מספרים β, δ שלמים המקיימים את-השוויון:

$$(4) \quad \delta x - \beta y = 1$$

נשתמש עתה בתחליף מהצורה:

$$(5) \quad \begin{cases} x = x_1 s + \beta t \\ y = y_1 s + \delta t \end{cases}$$

במקום ש- (x_1, y_1) הוא פתרון מסויים של השוויון (2).

עייני תחליף זה עובר השוויון (2) לשוויון:

$$(6) \quad s^2 + zst + nt^2 = 1$$

במקום ש- Z, n מקיימים את התנאים:

$$(7) \quad \begin{cases} z^2 \equiv D \pmod{4} \\ n = \frac{z^2 - D}{4} \end{cases}$$

כפי שנובע מן ההנחה

$$(8) \quad z_k = (2ax + by)\beta_k + (bx + 2cy)\delta_k$$

במקום :-

$$(9) \quad \begin{cases} \beta_k = \beta_0 + kx \\ \delta_k = \delta_0 + ky \end{cases}$$

ו- (β_0, δ_0) הנו פתרון מסויים של המשוואה (4), בשביל כל k שלם.

כי מתוך הנוסחאות הנ"ל אנו מקבלים:

$$z_k = z_0 + (2ax + by)kx + (bx + 2cy)ky = z_0 + 2k$$

לפי (2).

מאידך אנו למדים מן השוויון האחרון, שבין כל השרשים z קיים אחד ויחיד המקיימים את התנאים :

$$(10) \quad 0 \leq z < 2.$$

אולם

$$D = b^2 - 4ac \equiv 0, 1 \pmod{4}$$

בהתאם לכך, אם b הנו זוגי או לא זוגי.

מכאן, לקונגרואנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{4}$$

ישנו תמיד שורש אחד ויחיד ברווח (10), והוא 0 או 1 בהתאם לכך אם b הנו זוגי או לא-זוגי. אנו מקבלים, איפוא, את המשפט הבא :

משפט 1.

תבנית היחידה היא אקוויולנטית לתבנית

$$(11) \quad \left(1, 0, -\frac{D}{4}\right)$$

או לתבנית

$$\left(1, 1, \frac{1-D}{4}\right)$$

בהתאם לכך אם b הנו זוגי או לא זוגי.

ואמנם מתוך התחליף (5) בהנחה (4) נובע, כי :

$$z^2 - 4n = D$$

ולכן

$$n = \frac{0-D}{4}$$

או

$$n = \frac{1-D}{4}$$

כנ"ל.

2. הבעייה העיקרית של פתירת תבנית היחידה לגבי 1 מצטמצמת, מעתה, לידי מציאת מקדמי הטרנספורמציה

(5) : כי מבין אלו המקדמים העריכים (x_1, y_1) הם המקיימים את ההצגה (2).

נכתוב את השוויון (2) בצורה

$$(12) \quad (2ax + by)^2 - Dy^2 = 4a$$

ונכית, $D < 0$, כי :

מן השוויון האחרון אנו מסיקים מיד, לפי ההנחה שעשינו, כי :

$$(13) \quad \begin{cases} 4a > 0 \\ a > 0. \end{cases}$$

ולכן כי :

אולם את השוויון (12) אפשר גם לכתוב בצורה

$$(2cy + bx)^2 - Dx^2 = 4c$$

ולכן נוכל גם להסיק, כי:

$$(14) \quad c > 0.$$

נשתמש עתה בתחליף

$$(15) \quad \begin{cases} x = \alpha_1 x' + \beta_1 y' \\ y = \gamma_1 x' + \delta_1 y' \end{cases}$$

בהנחה, כי:

$$(16) \quad \alpha_1 = 0, \quad \beta_1 = 1, \quad \gamma_1 = -1$$

ברור, שלפי הנחה זאת מתקיים

$$(17) \quad \alpha_1 \delta_1 - \gamma_1 \beta_1 = 1$$

ולכן תעבור עי"י תחליף זה התבנית (2) לתבנית (a_1, b_1, c_1) אחרת האקוויוולנטית לה, והמקדמים החדשים יתקבלו ממערכת השוויונים:

$$(18) \quad \begin{cases} a_1 = c \\ b_1 = -b - 2c\delta_1, \end{cases}$$

כפי שקל להסיק מחשבונות רגילים. עד כה לא עשינו כל הגבלות לגבי δ_1 , ולכן בחירתו היא חפשית. נקבע את ערכו באופן שיתקיים:

$$(19) \quad -2a_1 < b_1 < 2a_1.$$

לשם כך מספיק לבחור בו באופן שיתקיים

$$(20) \quad -\frac{b}{2c} - 1 < \delta_1 < 1 - \frac{b}{2c}$$

כלומר עלינו לקבוע את δ_1 עפ"י הנוסחה

$$(21) \quad \boxed{\delta_1 = -E\left(\frac{b}{2c}\right)}$$

במקום ש- $E(n)$ מסמן את החלק השלם של המספר n .

$$\text{הטרנספורמציה} \quad \begin{pmatrix} \alpha_1 & , & \beta_1 \\ \gamma_1 & , & \delta_1 \end{pmatrix}$$

המקיימת את הדרישות הנ"ל היא, איפוא, קבועה באופן חד-ערכי עי"י המקדמים b, c של התבנית הנתונה, ומכאן:

משפט 2.

$$\text{עי"י הטרנספורמציה} \quad \begin{pmatrix} 0 & , & 1 \\ -1 & , & -E\left(\frac{b}{2c}\right) \end{pmatrix}$$

עוברת התבנית (a, b, c) המייצגת את המספר 1 לתבנית אחרת (a_1, b_1, c_1) אקוויולנטית לה, שבשביל מקדמיה מתקיימים התנאים:

$$-2a_1 < b_1 < 2a_1.$$

אולם אפשר להמשיך ולהשתמש בטרנספורמציות מהסוג הקודם גם הלאה. לפיכך נקבל תבנית (a_2, b_2, c_2) חדשה בתנאים:

$$\begin{cases} a_2 = c_1 \\ -2a_2 < b_2 < 2a_2 \end{cases}$$

ובאופן כללי, נקבל מערכת של תבניות אקוויולנטיות

$$\begin{cases} a_\nu = c_{\nu-1} \\ -2a_\nu < b_\nu < 2a_\nu \end{cases} \quad \text{בשביל} \quad \nu = 3, 4, \dots$$

אני טוען שמוכרח להתקיים אחד התנאים

$$(22) \quad \begin{cases} a_\nu \leq c_{\nu-1} \\ a_\nu = c_\nu \end{cases} \quad \text{או}$$

ואמנם, לו היה

$$a_\nu > c_\nu$$

היה יוצא, כי:

$$a_{\nu+1} = c_\nu < a_\nu \quad \text{בשביל כל} \quad \nu = 3, 4, \dots$$

ולכן היינו מקבלים סדרה אין סופית של מספרים טבעיים בתנאים

$$a_1 > a_2 > a_3 > \dots$$

מאחר, שכפי שהוכחנו כבר קיים בשביל המקדמים הקיצוניים של התבנית

$$a_\nu > 0, \quad c_\nu > 0 \quad \text{בשביל כל} \quad \nu = 1, 2, 3, \dots$$

ודבר זה מתנגד למציאות איבר מינימלי בכל סדרה של מספרים טבעיים. מכאן -- נכונות הטענה, כלומר קיום אחד התנאים (22), בשביל ν מסויים.

3. נניח עתה שקיים הראשון מתנאי (22). עי"י התהליך המתבסס על סורת טרנספורמציות מהסוג הנקבע במשפט 2 אנו מגיעים לבסוף לתבנית מהצורה

$$(23) \quad a_\nu x^{(\nu)^2} + b_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + c_\nu y^{(\nu)^2} = 1$$

בתנאים

$$(24) \quad \begin{cases} |b_\nu| < 2a_\nu \\ a_\nu \leq c_\nu - 1 \end{cases}$$

מתנאים אלו:

$$b_\nu^2 < 4a_\nu^2$$

$$b_\nu^2 < 4a_\nu(c_\nu - 1)$$

ולכן

$$b_\nu^2 - 4a_\nu c_\nu < -4a_\nu$$

או

$$D < -4a_\nu$$

ולכן

$$(25) \quad -D > 4a_\nu.$$

נכתוב את השוויון (23) בצורה :

$$(2a_\nu x^{(\nu)} + b_\nu y^{(\nu)})^2 - Dy^{(\nu)2} = 4a_\nu$$

$$Dy^{(\nu)2} = (2a_\nu x^{(\nu)} + b_\nu y^{(\nu)})^2 - 4a_\nu$$

מכאן כי :

$$y^{(\nu)2} \leq -\frac{4a_\nu}{D} \quad (a_\nu > 0, D < 0 \text{ כאשר})$$

ולכן נסיק מיד על סמך ההנחה (25), כי :

$$(26) \quad \boxed{y^{(\nu)} = 0}$$

אולם, לפי נובע מהשוויון (23), כי :

$$(27) \quad \boxed{a_\nu = 1}$$

ולפיכך בהתאם ל-(24) :

$$(28) \quad \begin{cases} b_\nu = 0 \\ b_\nu = \pm 1 \end{cases} \quad \text{או}$$

בהתאם לכך, אם

$$\begin{cases} D \equiv 0 \pmod{4} \\ D \equiv 1 \pmod{4} \end{cases} \quad \text{או}$$

הגענו, איפוא, לידי מסקנה, שאם קיים הראשון מתנאי (22) אזי צורת הטרנספורמציות המבוצעות עפ"י משפט 2, הן, הן הקובעות את הטרנספורמציה המעבירה את התבנית (a, b, c) לאחת התבניות

$$\left(1, 0, -\frac{D}{4}\right) \quad \text{או}$$

$$\left(1, \pm 1, \frac{1-D}{4}\right)$$

בהתאם לכך, אם

$$D \equiv 0 \pmod{4}$$

או

$$D \equiv 1 \pmod{4},$$

ובדרך זאת קבענו מצד אחד שיטה לביצוע הטרנספורמציה הנזכרת במשפט 1, ומאידך גיסא פתרנו את המשוואה (23).

4. לבסוף נניח, שקיים השני מהתנאים (22). המשוואה (23) מקבלת אז את הצורה :

$$(29) \quad a_\nu x^{(\nu)2} + b_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2} = 1$$

אולם ללא כל הגבלה מתקיים

$$(x^{(\nu)} \pm y^{(\nu)})^2 \geq 0$$

ולכן גם

$$(30) \quad a_\nu x^{(\nu)2} \pm 2a_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2} \geq 0$$

מכיוון ש:

$$a_\nu > 0$$

נראה עתה, שפתרון המשוואה (29) אינו מהווה קושי רציני. נבדיל לשם כך בין שני מקרים:

$$\text{א)} \quad x_\nu y_\nu < 0$$

$$\text{ב)} \quad x_\nu y_\nu > 0$$

א. במקרה א' אינו קיים הסימן העליון בנוסחה (30). מכיוון, שלפי ההנחה

$$|b_\nu| < 2a_\nu$$

היה יוצא מיד, כי:

$$a_\nu x^{(\nu)2} + b_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2} > a_\nu x^{(\nu)2} + 2a_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2}$$

ולכן

$$a_\nu x^{(\nu)2} + b_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2} > 1$$

בניגוד ל-(29).

לפיכך מוכרח להיות

$$a_\nu (x^{(\nu)} + y^{(\nu)})^2 = 0$$

ומכאן

$$(31) \quad \boxed{x^{(\nu)} + y^{(\nu)} = 0}$$

ב. במקרה ב' נופק, כי:

$$a_\nu x^{(\nu)2} + b_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2} > a_\nu x^{(\nu)2} - 2a_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2}$$

ולכן לו היה

$$a_\nu (x^{(\nu)} - y^{(\nu)})^2 > 0$$

היינו מקבלים

$$a_\nu x^{(\nu)2} + b_\nu x^{(\nu)} y^{(\nu)} + a_\nu y^{(\nu)2} > 1$$

בניגוד ל-(29).

לפיכך קיים במקרה זה:

$$(32) \quad \boxed{x^{(\nu)} - y^{(\nu)} = 0}$$

הוכחנו, איפוא, שבשני המקרים א', וב', קיים:

$$(33) \quad \boxed{x^{(\nu)} = \pm y^{(\nu)}}$$

בזה הצלחנו לפתור את השוויון (23) בכל המקרים ולכן על סמך שיטת הטרנספורמציות הכלולה במשפט 2, הצלחנו גם לפתור את המש- וואה (2) בכל המקרים.

5. נטפל עוד עתה בחקירת מבנה התבנית (29) בתנאים האמורים. עי"י הצבת הערכים (33) לתבנית אנו מקבלים מיד

$$x^{(\nu)2}(2a_\nu \pm b_\nu) = 1$$

ומכאן נופק מיד, כי :

$$(34) \quad \boxed{2a_\nu \pm b_\nu = 1} \quad \boxed{\begin{matrix} x^{(\nu)} = \pm 1 \\ y^{(\nu)} = \pm 1 \end{matrix}}$$

למקרה זה יש, איפוא, מקום, רק כאשר b_ν הנו בלתי-זוגי ; ובכן,

$$(35) \quad \boxed{D \equiv 1 \pmod{4}} \quad \text{כאשר}$$

חוץ מזה יש מקום לשוויון (34) רק בשביל הסימן התחתון, הואיל ו- $a_\nu > 0$; לפיכך נקבל :

$$(36) \quad \boxed{a_\nu = \frac{b_\nu + 1}{2}}$$

6. לפי משפט 2 (29) התבניות הן אקוויולנטיות ולכן קיים :

$$b_\nu^2 - 4a_\nu^2 = D$$

או, לפי (36)

$$b_\nu^2 - (b_\nu + 1)^2 = D$$

כלומר

$$D = -(2b_\nu + 1)$$

אולם לפי (35)

$$D = 4\Delta + 1$$

ולכן

$$4\Delta = -2b_\nu - 2$$

כלומר

$$(37) \quad \boxed{b_\nu + 1 = -2\Delta}$$

את התבנית (29) אפשר, איפוא, לקבוע מראש, במקרה ב', עפ"י הנוסחאות :

$$(38) \quad \begin{cases} a_\nu = -\Delta \\ b_\nu = -2\Delta - 1 \\ D = 4\Delta + 1. \end{cases} \quad \text{כאשר}$$

פרק ה'.

על קונגרואנציות ממעלה שניה

1. הערות על קונגרואנציות ממעלה שניה.

1. כפי שראינו בפרקים ב', וג', מובאת בעיית פתירת התבנית הריבועית לגבי m מסויים, לפי הקלאסיקציה של גאוס לידי פתרון הקונגרואנציה הלא-מלאה

$$(1) \quad z^2 \equiv D \pmod{4m}$$

או, לפי הקלאסיקציה החדשה לידי פתרון הקונגרואנציה המלאה

$$(2) \quad ar^2 + br + c \equiv 0 \pmod{m}$$

בשביל m מסויים.

סומה עלינו, איפוא, לברר כמה פרטים, מתורת הקונגרואנציות, הנוגע- ים במישרים לתורת התבניות.

2. הצגת הבעיה.

בתורת הקונגרואנציות כשלעצמה אנו נתקלים כבר בבעיות היסוד דלקמן:

(א) שיטת פתירת כל אחת הקונגרואנציות (1): (2)

(ב) איך לקבוע את מספר השרשים הפרימיטיביים של הקונגרואנציות (1). (2).

(ג) מהו הקשר בין הקונגרואנציות (1)? (2)

(ד) מתי קיימים לקונגרואנציה (2) שרשים המקיימים את אחד הת- נאים:

$$(r_1 - r_2, m) = 1 \quad \text{או}$$

$$(r_1 + r_2, m) = 1.$$

הערה. לבעיה ד' יש ערך רב, ערך שכבר ראינו בקלאסיקציה החדשה של פתרונות התבנית הריבועית ועוד נשוב לטפל בענין זה באחד הפר- קים דלהלן.

3. קונגרואנציות לא מלאות.

תורת הקונגרואנציות מהצורה

$$(3) \quad z^2 \equiv D \pmod{m}$$

ידועה בשם "תורת השאריות הריבועיות". תורה זאת פותחה ועובדה כהלכה עי"י גדולי המתמטיקאים, כגון לז'נדר, גאוס, יעקבי, דיריכלה, איזנ- שטיין ועוד.

לעצם תורה זאת לא ניכנס כאן ונסתפק רק בקביעת מספר השרשים הי- סודיים של הקונגרואנציה (3), מאחר שעובדה זאת תהיה חשובה לנו להבא, לשם הערכת מספר קבוצות הפתרונות השונות אשר לתבנית ריבועית. והנה המסקנות הכלליות הידועות בשטח זה:

משפט 1. מספר שרשי הקונגרואנציה (3) הוא:

$$2^{\lambda+\mu}$$

במקום ש- λ הוא מספר הגורמים הראשוניים השונים של m ; ובמקום

$$\mu = 0 \quad \text{כאשר} \quad 4 \nmid m$$

$$\mu = 1 \quad \text{כאשר} \quad m = 4(2k + 1)$$

$$\mu = 2 \quad \text{כאשר} \quad m = 8k$$

בתנאי :

$$(D, m) = 1$$

למסקנות הכלולות במשפט זה אנו מגיעים על סמך כמה משפטים דלהלן :

משפט 2.

כאשר

$$m = ab$$

בתנאי

$$(a, b) = 1$$

אזי מספר השרשים היסודיים של הקונגרואנציה

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m}$$

שוה למכפלת מספר שרשי הקונגרואנציה

$$f(x) \equiv 0 \pmod{a}$$

במספר שרשי הקונגרואנציה

$$f(x) \equiv 0 \pmod{b}.$$

את ההוכחה למשפט זה אפשר למצוא בכל ספר לימוד בתורת המספרים ועיי"כ לא נביאה כאן.

משפט 3. לקונגרואנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{p^\alpha}$$

(א) במקום ש- $2 \neq p$ הנו מספר ראשוני ו- α מספר טבעי כל שהוא ישנם בדיוק שני שרשים כאשר

$$p \nmid D$$

ו- D הוא שארית ריבועית מודולו p^α

(ב) במקום

$$p = 2, \quad \alpha = 1$$

יש בדיוק שורש אחד ויחיד

$$Z = 1$$

כי במקרה זה

$$1 \equiv -1 \pmod{2}$$

כאשר

$$2 \nmid D$$

ויש שורש אחד ויחיד

$$Z = 0$$

כאשר

$$2 \mid D$$

(ג) במקום $2 < \alpha$, $p = 2$ יש בדיוק ארבעה שרשים, והם :

$$\begin{aligned} Z_1 &\equiv Z_0 \pmod{2^\alpha} \\ Z_2 &\equiv -Z_0 \pmod{2^\alpha} \\ Z_3 &\equiv Z_0 + 2^{\alpha-1} \pmod{2^\alpha} \\ Z_4 &\equiv -Z_0 + 2^{\alpha-1} \pmod{2^\alpha} \end{aligned}$$

(ד) במקום

$$\alpha = 2, \quad p = 2$$

ישנם בדיוק שני שרשים, והם :

$$1, -1, \quad \text{או מה שהיינו הך:} \quad 1, 3;$$

הערה 1. Z_0 הנו שורש יסודי כלשהו של הקונגוראנציה הני"ל.
הערה 2. בכל המקרים הני"ל, אם Z_0 הנו שורש לקונגוראנציה הני"ל, אזי גם $-Z_0$ הנו שורש לאותה קונגוראנציה, פרט למקרה $m = 2$ שבו מתלכדים שני השרשים האלה, כי :

$$1 \equiv -1 \pmod{2}$$

ככה, למשל, כאשר

$$m = 8, \quad D = 4k + 1$$

השרשים היסודיים של הקונגוראנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{m}$$

הם :

$$1, 3, 5, 7,$$

וקיים :

$$\left. \begin{aligned} 7 &\equiv -1 \pmod{8} \\ 5 &\equiv -3 \pmod{8} \end{aligned} \right\}$$

דבר זה מתקיים גם בשרשי הקונגוראנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{2^\alpha}$$

ואמנם :

$$-Z_0 + 2^{\alpha-1} = -Z_0 - 2^{\alpha-1} + 2^\alpha$$

ולכן :

$$-Z_0 + 2^{\alpha-1} \equiv -Z_0 - 2^{\alpha-1} \pmod{2^\alpha}$$

כלומר, קיימים ארבעת השרשים :

$$\begin{aligned} &Z_0, -Z_0 \\ &Z_0 + 2^{\alpha-1}, -Z_0 - 2^{\alpha-1} \end{aligned}$$

הערה 3. גם את ההוכחה למשפט האחרון לא נביא כאן.

2§. פתרון הקונגרואנציה ממעלה שניה לפי גאוס: ליקוי מתודי בשיטה זאת ותיקונה.

1. את הקונגרואנציה המלאה

$$(1) \quad ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

אנו פותרים, לפי גאוס, בדרך פשוטה פשוטה מאד.

מ-(1) נופק מיד כי:

$$(2) \quad (2ax + b)^2 \equiv D \pmod{4am}$$

ולכן קובע גאוס, עלינו לפתור את מערכת הקונגרואנציות

$$(3) \quad z^2 \equiv D \pmod{4am}$$

$$2ax + b \equiv Z \pmod{4am}$$

בכדי לקבל את השרשים היסודיים של הקונגרואנציה (1).

הקונגרואנציה הראשונה שייכת לתורת השאריות הריבועיות, שהז-כרנו בסעיף הקודם, ואילו השנייה היא ממעלה ראשונה והתורה הזאת ידועה היטב.

אולם, אם כי, שיטה זאת מועילה למציאת פתרון לקונגרואנציה (1) הרי יש בה בכל זאת כמה ליקויים שיטתיים. ליקויים אלה נובעים מהשימוש בטכניקה בתחביר מבין הקונגרואנציות (3) בצורה שגאוס בחר, והדבר יתברר היטב בהמשך דיוננו על קונגרואנציות.

2. קונגרואנציות דו-צדדיות.

בתורת התבניות אנו נתקלים בסוג מיוחד הנקרא בפי גאוס, דיריכלה ואחרים בשם "תבניות דו-צדדיות". והנה לפי הקלאסיקה החדשה של קבוצות הפתרונות של תבניות אנו מגיעים גם לקונגרואנציות מסוג השונה במקצת מן הרגילים, והמסקנות המת-קבלות בסוג זה של קונגרואנציות שונות מאלה הקיימות בקונגרואנציות מהצורה הרגילה. לפיכך נדון כאן בסוג זה.

הגדרה.

בשם קונגרואנציה דו-צדדית ממעלה שנייה נקרא לכל קונגרואנציה

$$(4) \quad ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

אם קיים

$$(5) \quad a \mid b.$$

מכיוון ש

$$(6) \quad D = b^2 - 4ac$$

נופק מיד לפי (5), כי:

$$(7) \quad a \mid D;$$

לפי הדרך של גאוס אנו מגיעים, איפוא, לפתרון מערכת הקונגרואנציות

$$(8) \quad \begin{cases} z^2 \equiv D \pmod{4am} \\ 2ax + b \equiv Z \pmod{4am} \end{cases}$$

בתנאים שונים קצת מהכלליים, שפרטנו בסעיף הראשון. כי, לפי (7) אין יותר מקום להנחה

$$(D, m) = 1$$

שומה עלינו, איפוא, לחקור עתה את המקרה האחרון.
נגביל את עצמנו לעת -- עתה להנחה

$$(9) \quad \boxed{\text{אינו מכיל גורמים ריבועיים } a}$$

בתנאי זה נוכיח בשביל מטרותינו הבאות את המשפט הבא :

משפט 4. לקונגרואנציה

$$(10) \quad z^2 \equiv D \pmod{4ap^\alpha}$$

ישנם בדיוק ארבעה שרשים יסודיים, בתנאים הבאים :

- (א) $a \nmid D$,
- (ב) a לא זוגי
- (ג) $p \neq 2$ ראשוני
- (ד) $D \equiv 0 \pmod{4}$
- (ה) אינו מכיל גורמים ריבועיים
- (ו) $p \nmid D$.

הוכחה.

I. לקונגרואנציה

$$z^2 \equiv D \equiv 0 \pmod{4}$$

ישנם בדיוק שני שרשים, והם :

$$z_1 = 0, \quad z_2 = 2$$

כי

$$2 \equiv -2 \pmod{4}$$

II. לקונגרואנציה

$$z^2 \equiv D \equiv 0 \pmod{a}$$

ישנו שורש אחד ויחיד $z_1 = 0$ בתנאים ב', ה'.

III. לקונגרואנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{p^\alpha}$$

ישנם בדיוק שני שרשים, כפי שכבר קבענו בסעיף הקודם. מכאן אנו מסיקים, על סמך משפט 2, שמספר שרשי הקונגרואנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{4ap^\alpha}$$

הוא בדיוק

$$2 \cdot 1 \cdot 2 = 4.$$

מ.ש.ל.

הערה 1. אם z_1, z_2 הם שני השרשים מבין השרשים הנ"ל, אזי :

$$z_3 = -z_1, \quad z_4 = -z_2$$

מסקנה 1.

$$2a \mid z$$

ואמנם מן הקונגרואנציה עצמה נובע כי :

$$4a \mid z^2$$

ולכן z הנו זוגי, ומאחר ש- a אינו מכיל גורמים ריבועיים נובע מיד כי :

$$a \mid z$$

ומכיוון ש- a הוא לא-זוגי, לפי ההנחה, זה אומר :

$$2a \mid z \quad .11$$

ועתה נוכל גם לקבוע את מספר שרשי הקונגרואנציה (4).
כאמור

$$D \equiv 0 \pmod{4}$$

b הנו זוגי, כי :

$$b^2 - 4ac \equiv 0 \pmod{4}$$

$$\Rightarrow b^2 \equiv 0 \pmod{4}$$

$$\Rightarrow a \mid b.$$

ומכיוון שלפי ההנחה $a \mid b$, אזי :

$$2a \mid b. \quad .12$$

לפיכך בקונגרואנציה

$$2ax + b \equiv Z \pmod{4am}$$

או

$$2ax \equiv Z - b \pmod{4am}$$

מתקיים

$$2a \mid Z - b$$

ומכיוון שגם

$$(2a, 4am) = 2a$$

הוא אומר : מספר השרשים היסודיים של הקונגרואנציה $2ax + b \equiv Z \pmod{4am}$ הוא בדיוק $2a$, כפי שנובע מתורת הקונגרואנציות ממעלה ראשונה.

מאידך גיסא : מספר הערכים היסודיים בשביל Z הוא, כפי שקבענו : 4 ; מכאן אנו מקבלים את המסקנה הבאה :

מסקנה 2. מספר שרשי הקונגרואנציה

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$$

בתנאים : א) $a \mid D$ ו- $a \mid b$ ב) $a \mid b$ ו- $a \neq 2$ ראשוני ד) $D \equiv 0 \pmod{4}$ ה) a אינו מכיל גורמים ריבועיים ו) $p \nmid D$
הוא בדיוק $8a$.

מסקנה 3. אם

$$m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

אזי מספר שרשי הקונגראנציה דלעיל בתנאים האמורים, הוא בדיוק:

$$2^{k+1}a.$$

בנכונות המסקנה האחרונה אפשר להיווכח; בהסתמכנו על משפט 2 ועל הממפט האחרון, ובשים לב לכך, שלקונגראנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{p^\alpha}$$

ישנם בדיוק שני שרשים יסודיים. אולם דא עקא, כי כידוע יש לכל היותר שרשים יסודיים לקונגראנציה.

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p}$$

במקום ש- n הוא מעלת הפולינום $f(x)$, וזה סותר את המסקנות שקבלנו. הסתירה נובעת ממצאות ערך x מתוך הקונגראנציה

$$2ax + b \equiv Z \pmod{4am}$$

כפי שעשה גאום.

כי לפי זה אנו מקבלים ערכים בשביל x אשר אינם קונגראנטיים, אמנם, לפי $4am$, אבל הם קונגראנטיים לפי m . אעפ"כ ישנה חשיבות רבה לקביעת העובדה עצמה בהכללת במסקנה הבאה:

מסקנה 4. בקונגראנציות דו-צדדיות $(a | b)$ יש פתרון לקונגראנציה המלאה

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

בשביל כל אחד משרשי הקונגראנציה

$$z^2 \equiv D \pmod{4am}$$

עפ"י הקונגראנציה

$$2ax + b \equiv Z \pmod{4am}$$

מאחר שקיים אז תמיד

$$2a | Z - b$$

משא"כ בקונגראנציות בדרך כלל.

3. בקונגראנציות בדרך כלל אנו מקבלים לפי שיטת גאום

$$\begin{cases} z^2 \equiv D \pmod{4am} \\ 2ax + b \equiv Z \pmod{4am} \end{cases}$$

לפיכך אם

$$z_1^2 \equiv D \pmod{4am}$$

$$\Rightarrow (-z_1)^2 \equiv D \pmod{4am}$$

נקבל את

משפט 5. אם קיים x המקיים

$$2ax + b \equiv z_1 \pmod{4am}$$

אינו יכול להתקיים בשביל x אחר

$$2ax' + b = -z_1 \pmod{4am}.$$

כי כפי שראינו, נובע מקיום שתי הקונגרואנציות האלה

$$2a \mid b$$

כלומר - הקונגרואנציה היא דו-צדדית וקיים

$$D \equiv 0 \pmod{4}$$

4. מכל ההערות הנ"ל אנו באים לידי החלטה, שאת פתרון הקונגרואנציה ממעלה שנייה

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

יש לבצע עפ"י שתי הקונגרואנציות

$$z^2 \equiv D \pmod{4am}$$

$$2ax + b \equiv Z \pmod{m}$$

ולא כפי שקבע גאוס. עי"כ מתאפשר מאידך גיסא פתרון הקונגרואנציה

$$2ax + b \equiv Z \pmod{m}$$

בשביל

$$Z = z_1$$

וגם בשביל

$$Z = -z_1$$

אפילו כאשר

$$a \neq b$$

ומאידך גיסא אין מקבלים שרשים במספר שרשים כאשר

$$(Z - b, 2a) = (Z - b, 4am) = \delta$$

אשר אינם באים בחשבון, למעשה, ככלא-קונגרואנטיים מודולו m . כי חלק מהם אמנם קונגרואנטיים מודולו m , אבל לא מודולו $4am$. וזהו התיקון לשיטת גאוס.

דוגמה. בפתרון הקונגרואנציה

$$3x^2 + 2x + 2 \equiv 0 \pmod{7}$$

אנו מקבלים

$$D = -20$$

$$z^2 \equiv -20 \pmod{84}$$

טמונת השרשים היסודיים הם:

$$z_1 = 8, z_2 = -8$$

$$z_3 = 20, z_4 = -20$$

$$z_5 = 50, z_6 = -50$$

$$z_7 = 22, z_8 = -28.$$

לפי שיטתו של גאוס עלינו להרבות במציאת כל הפתרונות

$$6x + 2 \equiv z_i \pmod{84}$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, 8$$

בו בזמן, שידוע מראש, שאין לקונגרואנציה זאת יותר מנני שרשים יסודיים. מאידך, קל להיווכח, שבשביל כל שמונת ערכי Z דלעיל מתקיים

$$Z \equiv \pm 1 \pmod{7}$$

ועלינו לפתור במקום זאת את שתי הקונגרואנציות

$$6x + 2 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$6x + 2 \equiv -1 \pmod{7}$$

$$x_1 = 1, x_2 = 3$$

ומכאן נקבל מיד

ואלו הם השרשים היסודיים הקיימים בכלל.

פרק ו'

הערות כלליות

פרק זה מהווה למעשה תורה שלמה בפני עצמה. הבעייה המרכזית הערומדת לדיון בפרק זה היא - מטרתה סניכרים בכל תורת המספרים בכלל ובתורת התבניות הריבועיות בפרט.

לפי צורתה אין הבעייה שונה במאומה מתורת התבניות הריבועיות בכלל; אולם שונה היא תכלית שינוי סינורי כבר בזה שעצם חקירתה יוצאת ממישטח של האריתמטיקה ונכנסת לתחום האנליזה.

וכך קרה גם עם הבעייה הזאת מבחינה היסטורית: המתמטיקאים הראשונים שנתקלו בה מסרוה לאנשי האנליזה האנגלרים על מנת לחקרה. אולם אם אפילו נעזוב את המומנט האנליטי שבדבר, יש בבעייה זאת משהו מיוחד במינו שאין למצאו בתבנית ריבועית רגילה. יופי מיוחד מתגלה בנוסחאות המבטאות את כל פתרונות משוואת פל.

אם מותר להגיד שאת המקום המרכזי של תורת המספרים בכלל תופסת תורת התבניות הרי שאת המקום המרכזי של תורת התבניות תופסת התורה על משוואת פל.

כפי שיתברר עוד, אין לדבר כאן על משוואה דיופנטית מסויימת, שאפילו אם היא מעניינת אין ליחס לה חשיבות רבה מבחינה מדעית, אם כי תורת המספרים כולה משמשת לעת-עתה רק מזון רוחני לרעבים אסתטיים. בבעייה הנוגעת למשוואת פל יש לראות שדה חקירה רחב של אותן התבניות המייצגות את היחידה בכל שדה אלגברי בכלל ובתורת המספרים הרצוינגלרים בפרט.

דיריכלה ניסה לפתח את התורה הזאת ביחס לתבניות ממעלה שלישית, אולם לאחר שמצא, כנראה, ששדה המספרים האלגבראיים הוא כר נרחב יותר למטרה זאת, עזב את משוואת פל וריכוז את כל הפרק הידוע על היחידות בשדה אלגברי כלשהו.

הקדמה

1. בשם משוואת פל-פרמה אנו קוראים למשוואה הדיופנטית מאחת הצורות

$$u^2 - Dv^2 = \pm 1, \pm 4$$

בשביל D שלם כלשהו, אשר אינו ריבוע שלם.

משוואה זאת תופסת מקום מרכזי בהרבה בעיות ממשח תורת המספרים, וביחוד בתורת התבניות ובתורת היחידות בשדה ריבועי כלשהו.

כבר גאוס עורר ויכוח מסביב לשאלת הזכויות לגילוי התורה הזאת. כפי שגאוס כותב, הציע הצרפתי פרמה את הבעיה לפני בעלי האנגליזה האנגלרים וכפותר המשוואה נזכר ברונקר,

Algebra Kapitel 98, Opera, T. II p. 418.

אחרים מזכירים את שמו של פרמה עצמו כמגלה התורה הנוגעת לבעיה זאת. אולם אוילר מביא את שמו של האנגלי פל, ולפיכך נקראה המשוואה הזאת בפי רבים מהמתימטיקאים עד היום הזה בשם "משוואת פל".

Euler, Comm. Petr. VI. p. 175,

Comm. nov. XI, p. 28,

Algebra Pars II. p. 226,

Opusc. An. I. p. 310.

גאוס בעצמו מטפל בבעיה הנ"ל כבמקרה פרטי של המשוואה :

$$u^2 - Dv^2 = m^2$$

בשביל m כלשהו.

Gauss, D.A. art. 198--201.

בכל הסיסות שעד אז מופיע אז המומנט האנליטי לקביעת עצם מציאותו של פתרון המשוואה בכל המקרים, בלי יוצא מן הכלל, מן הראוי, איפוא, לתת הוכחה אריתמטית טהורה לעובדה זאת.

לובלסקי עשה אמנם את הדבר

S. Lubelski,

"Zur Gauss'schen Kompositionstheorie der binären quadr. Formen", J. f. M. 176.

אולם הוא מסתמך על משפט של גאוס מתורת התבניות הדו-צדדיות, שעוד נשוב אליו בפרק המיוחד לכך. לעומת זאת נראה מאפשר להוכיח בדרך אריתמטית טהורה את מציאות פתרון משוואת פל-פרמה מבלי להיכנס לתורה הנ"ל.

2. כמו כן יש ערך רב - ומבחינות מסויימות אפילו יותר - למשוואה מהצורה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1, \pm 2, \pm 4.$$

כפי שכבר ראינו מצטמצמת בעיית פתירת תבנית ריבועית לפתרון תבנית היחידה וזאת האחרונה לפתירתה של משוואה מהצורה האחרונה, לאחר שנמצא טרנספורמציה המתאימה למסקנות הנכללות במשפט 1, פרק ד', 1§, כאשר

$$D \equiv 0 \pmod{4}$$

וכפי שנראה עוד באחד הפרקים המאוחרים בשביל כל D .

חשיבות משנה יש לתורת המשוואות הנ"ל לקביעת מספר המחלקות של תבניות דו-צדדיות, כפי שיתברר באחד הפרקים המאוחרים. בשיטתנו אנו לפתירת התבניות הריבועיות משמשת המשוואה האחרונה לאבן יסוד לכל הבנין שהקמנו.

המשוואה

$$Mx^2 - Ny^2 = 1, 2$$

נחקרה כבר ע"י לז'נדר.

הוא קבע, שאם (p, q) הנו הפתרון המינימלי של המשוואה

$$p^2 - Aq^2 = 1, 2$$

אזי קיים קשר

$$fMx^2 - fNy^2 = 2$$

$$MN = A.$$

בשביל $f = 1$ או 2

דיריכלה

G.L. Dirichlet, Werke I, S.223

דוחה את הדרישה בדבר מינימליות הפתרון (p, q) .

אולם השיטה של דיריכלה אינה ניתנת לשימוש במקרה ש- A הוא מספר זוגי. חוץ מזה אינו מברר דיריכלה

את המקרה

$$2x^2 - By^2 = 1$$

וכפי שנראה ישנן קשיות רבות במסקנות המתקבלות במקרה מאלו הקיימות בדרך כלל.

ד. הילברט

D. Hilbert, Göttinger Nachrichten, 1897 (Math. Klasse)

52 S.

מביא קריטריון ביחס למשוואה

$$mx^2 + ny^2 = 1$$

אשר אין לו כל משמעות מעשית, והוא:

"כאשר m, n הם מספרים רציונליים שלמים, אזי יש פתרון למשוואה הדיופנטית

$$mx^2 + ny^2 = 1$$

אז כאשר קיימת הקונגרואנציה

$$mx^2 + ny^2 \equiv 1 \pmod{p^e}$$

לגבי כל מספר ראשוני ולגבי כל חזקה כלשהי של אותו מספר ראשוני". כמובן, שלקריטריון זה יש רק חשיבות תיאורטית.

ובר,

H. Weber, Math. Annalen Bd. 43 (1893) S. 184--195

קבע נוסחאות זהותיות לפתרון המשוואה

$$Mx^2 - Ny^2 = 1$$

שאחדות מהן הן:

$$M = B^3 - 5B^2 + 8B - 5$$

$$N = B^3 - 5B^2 + 4B - 1$$

ואז :

$$2x = (B - 1)(B^2 - 4B + 2)(B - 4)$$

$$2y = (B - 3)(B^3 - 6B^2 + 10B - 6)$$

בפתירת המשוואה הנ"ל במספרים רציונליים שלמים יש ערך לנוסחאות אלו רק, כאשר אפשר לבטא את המקדמים M, N עפ"י הנוסחאות הקודמות.

3. משוואת פל - פרמה ניתנת כאן להרחבה בכיוון אחד, והוא לגבי המעריכים עצמם. הכוונה כאן למשוואה מהצורה

$$ax^{2\mu} - by^{2\nu} = \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

בשביל מספרים μ, ν טבעיים כלשהם.

להרחבה יש ערך רב עוד כבר מהסיבה הפשוטה שע"י כן אנו חודרים לתבניות מסדר גבוה, אמנם רק מסוג מסויימים.

התורה הכללית על תבניות שונניות מסדר גבוה אשר בעזרתן ניתן להצגה המספר 1 שייכת כבר לתורת המספרים האלגבראיים הכללית וביחוד לתורת היחידות שנחקרה ע"י דיריכלה.

אולם במקרים המיוחדים הנ"ל אפשר לקבוע, כפי דנראה, משפטים מעניינים מאוד בפני עצמם באמצעים אלמנטריים לגמרי על סמך ההכללה של משוואת פל - פרמה האלמנטרית.

§1. על משוואת פל-פרמה

1. הוכחה אריתמטית למציאות פתרון משוואת פל.

על סמך המסקנות שקבלנו בפרקים הקודמים נגיע מיד בדרך אריתמטית טהורה בנכונות המשפט הבא :

משפט 1. למשוואה

$$u^2 - \Delta v^2 = 1$$

(Δ אינו ריבוע שלם) יש תמיד פתרון במספרים רציונליים שלמים u, v .

הוכחה.

$$D = 4\Delta \quad .1$$

לכל שיירכת תבנית מסוימת (a, b, c) ריבועית שנונית בתנאי

$$D = b^2 - 4ac. \quad .2$$

ואמנם, אם ננית

$$b = 2b' \quad .3$$

אזי ימצא תמיד פתרון למשוואה

$$b'^2 - ac = \Delta \quad .4$$

במספרים a, b', c שלמים.
נבחר עתה במספרים x, y מסוימים בתנאי:

$$(x, y) = 1 \quad .5$$

ונקבל

$$ax^2 + bxy + cy^2 = m \quad .6$$

בשביל m שלם מסוימים.
לפי שיטת הקלאסיפיקציה החדשה שקבענו בפרק ג' נגיע על סמך משפט 1, פרק ד', לידי משוואה מהצורה

$$u^2 - \Delta v^2 = 1 \quad .7$$

כאשר

$$D = 4\Delta$$

מ.ש.ל.

2. נביא כאן את המסקנות הידועות בתורת משוואת פל.

משפט 2. כאשר Δ הוא מספר רציונלי שלם שאינו ריבוע, אזי אפשר לקבל את כל פתרונות המשוואה

$$\varepsilon^2 - \Delta \eta^2 = \pm 1 \quad .1$$

מהנוסחאות

$$\begin{cases} \varepsilon = P_{ks-1} \\ \eta = Q_{ks-1} \end{cases} \quad .2$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

במקום ש

$$R_{ks-1} = \frac{P_{ks-1}}{Q_{ks-1}}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

הוא שבר חלקי כלשהוא של השבר המשולב:

$$\sqrt{\Delta} = (q_0, \overline{q_1, q_2, \dots, q_s}).$$

את פתרונות המשוואה הנ"ל בסימן העליון מקבלים בשביל כל k זוגי ואת פתרונות המשוואה הנ"ל בסימן התחתון מקבלים בשביל כל k אי-זוגי.

משפט 3. למשוואה

$$\varepsilon^2 - \Delta \eta^2 = -1$$

יש פתרון אז ורק אז כאשר מספר איברי המחזור s הנו בלתי-זוגי; לעומת זאת יש פתרון למשוואה

$$\varepsilon^2 - \Delta \eta^2 = 1$$

בכל המקרים, כפי שקבענו במשפט 1.

משפט 4. כל פתרונות המשוואה

$$\varepsilon^2 - \Delta\eta^2 = \pm 1$$

נכללים בנוסחאות

$$\varepsilon + \eta\sqrt{\Delta} = \pm(\varepsilon_1 \pm \eta_1\sqrt{\Delta})^n$$

במקום ש- (ε_1, η_1) הנו הפתרון המינימלי של המשוואה.

את פתרונות המשוואה הנ"ל לגבי הסימן העליון מקבלים בשביל כל n זוגי, ואת פתרונות המשוואה הנ"ל לגבי הסימן התחתון מקבלים בשביל כל n אי-זוגי.

משפט 5. את כל פתרונות המשוואה

$$u^2 - Dv^2 = \pm 4$$

מקבלים מהנוסחאות

$$u = 2P_{ks-1}, \quad v = Q_{ks-1}$$

במקום ש:

$$R_{ks-1} = \frac{P_{ks-1}}{Q_{ks-1}}$$

הוא השבר החלקי של השבר המשולב:

$$\sqrt{\Delta} = (q_0, \overline{q_1, q_2, \dots, q_s})$$

בתנאי:

$$D = 4\Delta$$

או מהנוסחאות

$$u = 2P_{ks-1} - Q_{ks-1}, \quad v = Q_{ks-1}$$

כשהשברים החלקיים לקוחים מהשבר המשולב:

$$\frac{1 + \sqrt{D}}{2} = (q_0, \overline{q_1, q_2, \dots, q_s})$$

בתנאי:

$$D \equiv 1 \pmod{4}$$

את פתרונות המשוואה בסימן העליון מקבלים בשביל כל k זוגי ואת הפתרונות בסימן התחתון מקבלים בשביל כל k אי-זוגי.

משפט 6. את כל פתרונות המשוואה

$$u^2 - Dv^2 = \pm 4$$

מקבלים מהנוסחאות

$$\frac{u_n + v_n\sqrt{D}}{2} = \pm \left(\frac{u_1 \pm v_1\sqrt{D}}{2} \right)^n$$

במקום ש- u_1, v_1 הנו הפתרון המינימלי של אותה משוואה. אם יש פתרון למשוואה גם בסימן התחתון אזי מקבלים את כל הפתרונות בסימן העליון בשביל כל n זוגי ואת כל הפתרונות בסימן התחתון בשביל כל n אי-זוגי.

הערה 1. הפתרון המינימלי מקיים את המשוואה בסימן התחתון, כשיש בכלל פתרון למשוואה זאת.

אם אין פתרון למשוואה בסימן התחתון אזי מקבלים את כל פתרונות המשוואות הנכללות במשפטים 4, 5 מהנוסחאות הכלליות בשביל כל n טבעי.

משפט 7. למשוואה

$$u^2 - Dv^2 = -4$$

יש פתרון בסימן התחתון רק כאשר מספר איברי המחזור s הנו בלתי-זוגי.

3. הביסוס לכל התורה שהבאנו על דבר משוואת פל מסתמך על תורה מיוחדת בשטח אי-רציונליות ריבועיות וגדלים אקויוולנטים מסוג זה. על תורה זו

זאת מתבסס גם פתרון התבניות הריבועיות לפני רוב המחברים, אף אחרי [!] בדרך אחרת ולא ביחס לבסיס תוצאה הזאת;

מה שנוגע לבסיס [?] פל; חוץ [?] לו המהלכים או צורך הוספיה למציאת הפתרון המינימלי [!] לחסוך על תורה נדרך ארציוני ליבועיהם, את הביבליוגרפיה לכך בניה בסוף הפרק.

4. למסיה הכללת משוואת פל ביחס למקדמים חוב לקבוע את העובדה הזאת:

משפט-עזר 1.

$$\eta_{2\bar{n}-1} \equiv \eta_1 \pmod{2} \quad 1.$$

$$\eta_{2\bar{n}} \equiv 0 \pmod{2} \quad 2.$$

בשביל כל $\bar{n} = 1, 2, 3, \dots$

הוכחה. מהנוסחאות הכלליות אנו מקבלים

$$\varepsilon_{2\bar{n}} + \eta_{2\bar{n}} \sqrt{\Delta} = \pm (\varepsilon_1 \pm \eta_1 \sqrt{\Delta})^{2\bar{n}} = \pm (p \pm 2q \sqrt{\Delta})^{\bar{n}}$$

בשביל מספרים p, q שלמים ולכך קיים

$$\eta_{2\bar{n}} = (\bar{n} p^{\bar{n}-1} + \Delta t) 2q \quad 3.$$

בשביל מספר t שלם, ומכאן המסקנה (2).

יהי עתה

$$n = 2\bar{n} - 1$$

מספר אי-זוגי.

מהנוסחאות הכלליות נובע מיד, שבמקרה זה קיים

$$\eta_n = n \varepsilon_1^{n-1} \eta_1 + \eta_1 \Delta t \quad 4.$$

$$= \varepsilon_1 \eta_1 t + \eta_1^n \Delta \frac{n-1}{2} \quad 5.$$

במקום ש-1, t הם מספרים שלמים מסוימים.

מעתה נוכל להסיק מיד לפי משוואת פל עצמה, שבשביל Δ זוגי, ראשית: המספר ε_1 הנו בלתי-זוגי; מכאן נקבל לפי (4) את המסקנה הדרושה; שנית: בשביל Δ אי-זוגי, ומכאן, לפי (5) המסקנה הדרושה.

5. נכתוב עתה את משוואת פל בצורה המתאימה לכל המקרים המקדימים, והיא :

$$\varepsilon^2 - D\eta^2 = e, \quad (e = \pm 1, \pm 4) \quad .1$$

ואז תקבל הנוסחה הכללית את הצורה :

$$\varepsilon_n + \eta_n \sqrt{D} = \pm (\varepsilon_1 \pm \eta_1 \sqrt{D})^n \quad .2$$

כאשר $e = 1$. וכן :

$$\varepsilon_n + \eta_n \sqrt{D} = \pm (\varepsilon_1 \mp \eta_1 \sqrt{D})^{2n-1} \quad .3$$

כאשר $e = -1$ ובאופן דומה

$$\frac{\varepsilon_n \pm \eta_n \sqrt{D}}{2} = \pm \left(\frac{\varepsilon_1 \pm \eta_1 \sqrt{D}}{2} \right)^{2n-1} \quad .4$$

כאשר $e = -4$.

כחיים, איפוא, פתרון לאחת המשוואות בסימן התחתון, קיימת הנוסחה המאוחדת :

$$\frac{\varepsilon_n \pm \eta_n \sqrt{D}}{\sqrt{-e}} = \pm \left(\frac{\varepsilon_1 \pm \eta_1 \sqrt{D}}{\sqrt{-e}} \right)^{2n-1} \quad .5$$

בתנאי :

$$e = -1, -4$$

נקבע עוד עתה את

משפט-עזר 2. בשביל הפתרונות העיקריים של המשוואה (1) קיים

$$\eta_d \mid \eta_{2n-1}, \quad \varepsilon_d \mid \varepsilon_{2n-1}$$

כאשר $d \mid 2n - 1$ וקיים

$$\eta_d \mid \eta_{2n}$$

כאשר $d \mid n$

הוכחה. מהנוסחאות האחרונות אנו מקבלים

$$\pm (\sqrt{\pm e})^{n-1} (\varepsilon_n \pm \eta_n \sqrt{D}) = (u_1 + v_1 \sqrt{D})^n = (u_d + v_d \sqrt{D})^{n_1}$$

במקום

$$n = dn_1.$$

מכאן נובע מיד, כי :

$$\begin{aligned} \pm (\sqrt{\pm e})^{n-1} \varepsilon_n &= u_d^{n_1} + u_d M + P \\ \pm (\sqrt{\pm e})^{n-1} \eta_n &= n u_d^{n_1-1} v_d + v_d N + Q \end{aligned}$$

כאשר

$$P = Q = 0$$

בשביל n_1 אי-זוגי, ו-:

$$P = v_d^{n_1} D^{\frac{n_1}{2}}, \quad Q = 0$$

בשביל n_1 זוגי. אולם לפי ההנחה הפתרוניות $(\varepsilon_n, \eta_n), (\varepsilon_d, \eta_d)$ הם עיקריים ו- n_1 זוגי הוא חזקה של 2 ולכן הוכח משפט העזר.

6. לבסוף נביא עוד כאן נוסחה אחת של פואנקרה בדבר הקשר בין הפתרוניות המינימליים של משוואות פל בשני המקרים

$$e = 1, \quad e = 4$$

עבודה זאת היא:

משפט-עזר 3. כאשר $(a_1, b_1), (c_1, d_1)$ הם הפתרוניות המינימליים של המשוואות

$$a^2 - mb^2 = 1$$

$$c^2 - md^2 = 4$$

בהתאמה, אזי קיים קשר

$$\left(\frac{c_1 + d_1 \sqrt{m}}{2} \right)^3 = a_1 + b_1 \sqrt{m}.$$

ההוכחה לנכונותו של קשר זה היא די קלה.

בדיוננו על הכללת משוואות פל נעשה שימוש מכל משפטי העזר שהבאנו ויחד עם הכללתה של משוואת פל עצמה גם הקשר של פואנקרה מקבל את הכללתו.

(+) Paris, Rendus Comptes, Poincaré H. 846, 1880, 91

§2. הכללת משוואות פל - פרמה

1. מבוא.

מסקנות אחדות והן העיקריות ביחס לתורת המשוואה מהצורה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

פרסמתי בשנת 1936 בעתון המדעי

Wiad. Matem. T. XLIII s. 169--182, 1936.

הסטיה עצמה נשארה ללא שינוי אולם בינתיים כמה הכללות בכיוונים שונים, ובעיקר נתקבלו מסקנות חדשות, הנוגעות במישרים בתורת התבניות הריבועיות בכלל ובעיקר בתורת התבניות הדו-צדדיות, כפי שיתברר בפרק הבא.

הכללה מסויימת של משפט ריכלדה - פאלמשטרים נותנת מקום לקביעת נוסחאות כלליות לכל פתרוניות המשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1$$

והן:

$$\begin{cases} ax_n^2 + by_n^2 = \varepsilon_{2n-1} \\ 2x_n y_n = \eta_{2n-1} \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

במקום מקיים

$$\varepsilon^2 - ab\eta^2 = 1$$

ו-

$$\eta_1 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$\varepsilon + \eta\sqrt{ab} = \pm(\varepsilon_1 \pm \eta_1\sqrt{ab})^k$$

בשביל $k > 0$

כאשר

$$a > 0, \quad \eta_1 \not\equiv 0 \pmod{2}$$

אין למשוואה הנ"ל כל פתרון.

לעומת זאת כאשר

$$\eta_1 \not\equiv 0 \pmod{2}$$

יש פתרון למשוואה

$$2x^2 - By^2 = 1$$

וכל פתרונותיה נכללים בנוסחאות:

$$\begin{cases} 2x_n^2 + By_n^2 = \varepsilon_{2(2n-1)} \\ 2x_n y_n = \eta_{2(2n-1)} \end{cases}$$

בשביל כל

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

בשני המקרים הנ"ל קיימות הנוסחאות

$$x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b} = \pm(x_1\sqrt{a} \pm y_1\sqrt{b})^{2n-1}$$

בשביל כל

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

כאשר (x_1, y_1) הנו הפתרון המינימלי של אותה משוואה.

מסקנות דומות מתקבלות לגבי המשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 2.$$

כל פתרונותיה נכללים בנוסחאות

$$ax_n^2 + by_n^2 = 2\varepsilon_{2n-1}$$

$$x_n y_n = \eta_{2n-1} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

במקום ש- ε_k, η_k מקיימים את המשוואה של פל הקודמת.

חוץ מזה קיימות גם כאן נוסחאות דומות:

$$\frac{x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b}}{\sqrt{2}} = \pm \left(\frac{x_1\sqrt{a} \pm y_1\sqrt{b}}{\sqrt{2}} \right)^{2n-1}$$

בין השאר מתקבל המשפט האפשרויות האפשרויות מהצורה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1, \pm 2, \quad ab = D$$

בשביל D מסוים המתפרק לגורמים a, b ניתנת לפתירה במספרים שלמים אחת ויחידה חוץ מהמקרה

$$a = 1.$$

לבסוף - החקירה השלמה של משוואת פל הכללת מהצורה

$$ax^2 - by^2 = \pm 4.$$

מוכח, שמקיום המשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 2^2, \quad (x, y) = 1,$$

נובעת קיומה של המשוואה

$$as^2 - bt^2 = \pm 1$$

והיפוכו של דבר זה נכון בתנאי, שיש פתרון למשוואה של

$$u^2 - abv^2 = 4.$$

בתנאי: $(u, v) = 1$.

הכללה נוספת של משפט ריכלדה - פאלמסטרים גוררת אחריה את הנוסחאות

$$\begin{cases} ax_n^2 + by_n^2 = 2u_{2n-1} \\ x_n y_n = v_{2n-1} \end{cases}$$

בשביל כל פתרונות המשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 4$$

כשיש לה בכלל פתרון, במקום ש

$$u^2 - abv^2 = 4$$

ו

$$\frac{u_k + v_k \sqrt{ab}}{2} = \pm \left(\frac{u_1 \pm v_1 \sqrt{ab}}{2} \right)^k, \quad k > 0$$

מכאן מתקבלות מיד הנוסחאות:

$$\frac{x_n \sqrt{a} + y_n \sqrt{b}}{2} = \pm \left(\frac{x_1 \sqrt{a} \pm y_1 \sqrt{b}}{2} \right)^{2n-1}$$

כאשר y_1, x_1 הנו הפתרון המינימלי של המשוואה הנ"ל בשביל כל

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

כן קיים המשפט, שאם יש פתרון למשוואה

$$u^2 - abv^2 = 4$$

$$(u, v) = 1$$

אזי יש פתרון לאחת המשוואות מהצורה

בתנאי

$$a > 1$$

רק לאחת מבין אלה.

כהכללת הקשר של פואנקרה אפשר לראות את הקשר :

$$s_k \sqrt{a} + t_k \sqrt{b} = \left(\frac{x_k \sqrt{a} + y_k \sqrt{b}}{2} \right)^3 = \left(\frac{x_3 \sqrt{a} + y_3 \sqrt{b}}{2} \right)^k$$

במקום ש x, y, s, t הם פתרונות המשוואות

$$\begin{cases} ax^2 - by^2 = \pm 4 \\ as^2 - bt^2 = \pm 1 \end{cases}$$

בהתאמה.

בכל המסקנות הללו יש לראות את תכנית הכללת משוואת פל - פרמה, בכיוון אחד ; כלומר את הכללת המשוואה ביחס למקדמיה. אולם הכללתה נעשתה גם בכיוון אחר, והוא ביחס למעריכים. אבל אל נושא זה נשוב בסעיף המיוחד לכך.

2. אנו עוברים עתה לטיפול במשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1 \quad .1$$

בתנאים : $a > 1, b > 1$

מטרתנו לקבוע שיטה מושלמת שעל פיה אפשר לדעת אם יש פתרון למשוואה ובמקרה שיש - למצוא את פתרונותיה. על ידי העלאת המשוואה (1) לריבוע אנו מקבלים משוואה מצורת משוואת פל

$$\mathcal{E}^2 - ab\eta^2 = 1 \quad .2$$

וקיים

$$ax^2 + by^2 = \mathcal{E}, \quad 2xy = \eta \quad .3$$

בשביל המספרים $\mathcal{E}, \eta$ השלמים, כפי שרואים מיד.

מכאן נובע, שבשביל כל פתרון x, y של המשוואה (1) מתאים פתרון $\mathcal{E}, \eta$ מסויים של משוואה (2) באמצעות הנוסחאות (3).

אולם התאמה זאת אינה ניתנת גם להיפוך ; כי כפי שאפשר להיווכח אין למצוא פתרון x, y למשוואה (1) בשביל כל פתרון $\mathcal{E}, \eta$ של המשוואה (2) מתוך הנוסחאות (3) במספרים x, y שלמים.

עלינו לבחור, איפוא, את אותם הפתרונות $\mathcal{E}, \eta$ של משוואה (2) אשר בשבילם כן אפשר להתאים מספרים x, y שלמים המקיימים את המשוואה (1).

כשהמספרים x, y הם שלמים נקבל מיד

$$(ax^2 + by^2)^2 - ab(2xy)^2 = (ax^2 - by^2)^2 = 1$$

ולכן

$$ax^2 - by^2 = \pm 1$$

כלומר : כל המספרים y, x השלמים המקיימים את הנוסחאות (3) קובעים אחד הפתרונות של המשוואה (1).
נצטמצם, איפוא, לבעיה זאת האחרונה. מהנוסחאות (1)(3) אנו מקבלים את הקונגרואנציות

$$\mathcal{E} \pm 1 \equiv 0 \pmod{2a} \quad .4$$

$$\mathcal{E} \mp 1 \equiv 0 \pmod{2b}$$

ולכן נובע, שהתנאי ההכרחי לקיום המשוואות (2)(3) הוא קיום היחסים האחרונים המתבטאים ע"י שתי הקונגרואנציות. אולם בנקל ניווכח, שקיום שתי הקונגרואנציות הוא גם תנאי מספיק למציאות פתרונות עפ"י הדרישות (2)(3). ואמנם את המשוואה (2) אפשר לכתוב בצורה :

$$(\mathcal{E} + 1)(\mathcal{E} - 1) = ab\eta^2.$$

נשים עתה לב לעובדה :

$$(\mathcal{E} + 1, \mathcal{E} - 1) = (\mathcal{E} + 1, 2) \leq 2$$

מהפירוק החד-ערכי הקיים לגבי מספרים רציונליים שלמים נסיק מכאן מיד, כי :

$$\mathcal{E} \pm 1 = 2ap^2, \quad \mathcal{E} \mp 1 = 2bq^2$$

בשביל מספרים q, p שלמים מסויימים.
אולם ערכים אלו מקיימים, כפי שרואים מיד, את הקשרים :

$$2pq = \eta, \quad ap^2 + bq^2 = \mathcal{E}$$

מטעמי סימטריות הפתרונות y, x של המשוואה (1) ביחס לציר ה- X ולציר ה- Y נצטמצם להבא, מבלי להגביל את הכלליות, רק בחקירת הערכים $\mathcal{E}, \eta$ הטבעיים, וביחד עם זאת נצטמצם, איפוא, לערכים $\mathcal{E}, \eta$ טבעיים.

מהנוסחה הכללית לפתרונות משוואת פל ניתן מיד לאפשר לכתוב

$$\mathcal{E}_n = \mathcal{E}_1^n + abM_n \quad .5$$

במקום ש M_n הנו מספר שלם מסויים המקיים את הנוסחה :

$$M_n = \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \mathcal{E}_1^{n-2} \eta_1^2 + \eta_1 abK \quad .6$$

לגבי K שלם מסויים.

נניח עתה כי :

$$n = \text{למספר אי-זוגי.}$$

אם מתקיימות הנוסחאות (2)(3) בשביל $\mathcal{E}_n, \eta_n$ אזי לפי משפט העזר 1, נסיק מיד ובייחד עם זה כל הערכים η מוכרחים להיות זוגיים.

לפיכך נובע על סמך (4)(3), כי :

$$\begin{cases} \mathcal{E}_n + 1 = P(\mathcal{E}_1 + 1) + 2abr \\ \mathcal{E}_n - 1 = Q(\mathcal{E}_1 - 1) + 2abr \end{cases}$$

בשביל מספרים P, Q, r שלמים ; על סמך זה נוכל לקבוע כי :

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{E} \pm 1 &\equiv 0 \pmod{2a} \\ \mathcal{E} \mp 1 &\equiv 0 \pmod{2b} \end{aligned} \right\} \quad .7$$

$$\mathcal{E}_{2n-1} \pm 1 \equiv 0 \pmod{2a}$$

$$\mathcal{E}_{2n-1} \mp 1 \equiv 0 \pmod{2b}$$

בשביל כל

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

אני טוען, שגם ההיפוך נכון; כלומר:

$$n > 1, \begin{cases} \mathcal{E}_{2n-1} \pm 1 \equiv 0 \pmod{2a} \\ \mathcal{E}_{2n-1} \mp 1 \equiv 0 \pmod{2b} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathcal{E}_1 \pm 1 \equiv 0 \pmod{2a} \\ \mathcal{E}_1 \mp 1 \equiv 0 \pmod{2b} \end{cases} \quad .8$$

כי אלמלא כן, היינו מסיקים על סמך הקשר

$$(\mathcal{E}_1 + 1)(\mathcal{E}_1 - 1) = ab\eta_1^2$$

שקיים

$$\mathcal{E}_1 \pm 1 \equiv 0 \pmod{2d}$$

$$\mathcal{E}_1 \mp 1 \equiv 0 \pmod{2d_1}$$

במקום ש

$$dd_1 = ab, \quad d \neq a, \quad d_1 \neq b;$$

כי לפי משפט העזר 1 ולפי ש- η_1 נובע ש הן זוגי.
אבל לפי"ז היינו מסיקים, לפי (7), שמתקיימות ג"כ:

$$\mathcal{E}_{2n-1} \pm 1 \equiv 0 \pmod{2d}$$

$$\mathcal{E}_{2n-1} \mp 1 \equiv 0 \pmod{2d_1}$$

ודבר זה לא יתכן, ביחד עם הקונגרואנציות הקיימות לפי הנחתנו, מכיוון שאין כל מחלק משותף $2 >$ לשני המספרים $\mathcal{E} + 1, \mathcal{E} - 1$.
יהי עתה

$n =$ למספר זוגי.

במקרה זה מתחלק $\mathcal{E}_1^n - 1$ ב- $\mathcal{E}_1^2 - 1$ ולכן אפשר לכתוב, בהתאם לנוסחה (5):

$$\mathcal{E}_n - 1 = N(\mathcal{E}_1^2 - 1) + abM_n \quad .9$$

אבל $\mathcal{E}_1^2 - 1$ מתחלק ב- ab , כפי שרואים מיד מנוסחה (2); חוץ מזה מתקיים:

$$(\mathcal{E}_n + 1, \mathcal{E}_n - 1) \leq 2$$

ולכן נוכל להחליט מיד, שהקונגרואנציות (4) יכולות להתקיים לכל היותר, בצורה:

$$\begin{cases} \mathcal{E}_n + 1 \equiv 0 \pmod{2^2} \\ \mathcal{E}_n - 1 \equiv 0 \pmod{2B} \end{cases} \quad .10$$

במקום :

$$2B = ab.$$

כלומר : כאשר המשוואה (1) מקבלת את הצורה :

$$2x^2 - By^2 = 1. \quad .11$$

מכאן :

משפט 8.

(א) בשביל כל פתרונות המשוואה

$$\mathcal{E}^2 - D\eta^2 = 1, \quad D = ab$$

קיימים :

$$2(\mathcal{E}_{2n} + 1) = u^2$$

$$2(\mathcal{E}_{2n} - 1) = Dv^2$$

$$u \mid \eta_{2n}$$

בשביל כל n טבעי.

(ב) אם קיימות הנוסחאות :

$$2(\mathcal{E}_{2n-1} - 1) = bq_n^2$$

$$2(\mathcal{E}_{2n-1} + 1) = ap_n^2, \quad a \neq 2$$

$$p_n \mid 2\eta_{2n-1}, \quad q_n \mid 2\eta_{2n-1}$$

בשביל n מסויים, אזי הן נשארות בתקף בשביל כל

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

כאשר

$$ab = D.$$

במשפט זה אפשר לראות הכללה של משפט ריכלדה ו-פאלמסטרס (ראה : L.E. Dickson, History of the Theory of Numbers, vol. II, pp. 392).
המתימטיקאים הללו קבעו את המשפט הבא :

"הביטוי $\sqrt{P_n}$, כאשר $P_n = 2(\mathcal{E}_{2n} + 1)$, הנו ריבוע שלם, והמספר η_{2n} מתחלק ב- $\sqrt{P_n}$; אם הביטוי $Q_n = 2(\mathcal{E}_{2n-1} - 1)$ הנו ריבוע שלם בשביל n מסויים, אזי הוא גם ריבוע שלם בשביל כל n , והמספר η_{2n-1} מתחלק ב- $\sqrt{Q_n}$ ".

השוואה קלה של המשפטים האחרונים מעמידה אותנו על צדקת טענתנו.
כמסקנה ישירה ממשפט 8 אנו יכולים לקבוע את

משפט 9.

כל הערכים המקיימים את הסימונים (1)(2)(3), אם ישנם כאלה בכלל, נמצאים בנוסחאות :

$$\begin{cases} ax_n^2 + by_n^2 = \mathcal{E}_{2n-1} \\ 2x_ny_n = \eta_{2n-1} \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad .12$$

במשפט זה גמרנו את חקירת המשוואה (1) בתנאי :

$$a \neq 2.$$

נשאר לנו עוד לסיים את חקירת המקרה המיוחד, שבו $a = 2$, כלומר : לברר את כל מה שנוגע למשוואה מהצורה (11).

מהקונגרואנציות (10) נוכל להסיק על סמך העובדה

$$(\mathcal{E}_n - 1, \mathcal{E}_n + 1) \leq 2,$$

ש- $\mathcal{E}_n - 1$ אינו יכול להתחלק ב-4.

אולם כאשר ab הנו זוגי מוכרח להיות $\mathcal{E}_1$ אי-זוגי, כפי שרואים מיד ממשוואה (1) עצמה, לפיכך מתחלק הביטוי

$$\mathcal{E}_1^2 - 1 = (\mathcal{E}_1 + 1)(\mathcal{E}_1 - 1)$$

ב-4.

מ-(9) נוכל, איפוא, להסיק שהתנאי

$$\mathcal{E}_n - 1 \not\equiv 0 \pmod{4}$$

יכול להתקיים אז ורק אז כאשר M_n הנו אי-זוגי. כי B מוכרח להיות אי-זוגי, כפי שנובע מהמשוואה (11) עצמה, ולכן

$$ab = 2B \equiv 2 \pmod{4}$$

אבל מנוסחה (6) אנו מסיקים ש- M_n יכול להיות אי-זוגי אז ורק אז כאשר η_1 הנו אי-זוגי ו- n אינו מתחלק ב-4, מכיון ש- ab הנו זוגי, ו- $\mathcal{E}_1$ הנו אי-זוגי.

מאידך, נוכל להיווכח שהתנאים הללו ניתנים להיפוך ; כלומר : אם מתקיימים התנאים האחרונים, אזי מתקיימות הקונגרואנציות (10).

הלאה, מהשוויון

$$(\mathcal{E}_n + 1)(\mathcal{E}_n - 1) = ab\eta_n^2$$

אנו מחליטים מיד בתנאים אלו, שאחד המספרים

$$\mathcal{E}_n + 1, \quad \mathcal{E}_n - 1$$

מתחלק ב-4, ובעונה אחת השני הנו זוגי, מכיון ש- $ab\eta_n^2$ מתחלק ב-8. אולם בתנאים שלנו אין הביטוי $\mathcal{E}_n - 1$ מתחלק ב-4, כפי שכבר בררנו, ומאידך הוא מתחלק ב-2 ($ab = 2B$) ולכן מתחלק ב-4. $\mathcal{E}_n + 1$ ב-4. מהשיקולים הללו אנו מגיעים לידי

משפט 10.

(א) כאשר

$$\eta_1 \equiv 1 \pmod{2}$$

יש פתרון למשוואה

$$2x^2 - By^2 = 1$$

וכל הערכים (x, y) המקיימים את המשוואה האחרונה נמצאים בנוסחאות :

$$\begin{cases} 2x_n^2 + By_n^2 = \mathcal{E}_{2(2n-1)} \\ 2x_n y_n = \eta_{2(2n-1)} \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad .12$$

(ב) כאשר

$$\eta_1 \not\equiv 1 \pmod{2}$$

יש לנהוג בפתרון המשוואה עפ"י השיטה הנכללת במשפט 9.

בזה נגמרה חקירת המשוואה

$$ax^2 - by^2 = 1$$

בכל המקרים.

3. נביא עתה כמה מהמשפטים בקשר למשוואה שחקרנו, אשר מהם נעשה עוד שימוש בתורת התבניות הדו-צדדיות.

קל להיווכח, שאין מקום לקונגראנציות (4) בשביל שני זוגות מודולים (a, b) , (a_1, b_1) בבת-אחת אם נבחר במקום $\mathcal{E}$ את $\mathcal{E}_1$. מכאן נובע מיד, על סמך כל השיקולים שבסעיף הקודם,

משפט 11.

למשוואה מהצורה (1) יש פתרון לכל היותר בשביל זוג גורמים a, b אחד של המספר D , זרים ביניהם, בתנאי: $b > 1, a > 1$.

כמסקנה מכאן אנו מקבלים במישרים את

משפט 12. משוואה (1) אינה יכולה להתקיים בשביל שני היימנים בבת-אחת.

נקח עתה לתשומת לבנו, שהמשוואה

$$x^2 - Dy^2 = -1$$

יכולה להיות מקרה פרטי של המשוואה (1), ונביא בחשבון את המסקנות מתורת שברי-הטרסרת לגבי משוואת פל ומיד יתקבל

משפט 13. אם המחזור שבפיתוח $\sqrt{ab}$ לשבר משולב מרכב ממספר אי-זוגי של אברים אזי, אין פתרון למשוואה (1) בשביל

$$a > 1, \quad b > 1.$$

לפיכך נוכל גם לקבוע את

משפט 14. כאשר המספר ab הנו אחת מהצורות

$$K^2 + 1$$

$$K'^2 + 4 \quad \text{או}$$

בשביל מספר K' אי-זוגי, בתנאי

$$K' > 1$$

אזי אין פתרון למשוואה (1).
ואמנם, כידוע, קיים

$$\sqrt{K^2 + 1} = (K, \overline{2K})$$

וכן

$$\sqrt{K^2 + 4} = \left(K, \overline{\frac{K-1}{2}}, 1, 1, \overline{\frac{K-1}{2}}, 2K \right)$$

בשביל כל K אי-זוגי > 1 .

מאידך נוכל, כמסקנה מן התוצאות שקבלנו, לקבוע את

משפט 15. המחזור של השבר המשולב $\sqrt{K(K \pm 1)}$, בשביל $K > 2$, מרכב ממספר זוגי של אברים. לשם הוכחה מספיק לשים לב לשיוויון

$$(K \pm 1)x^2 - Ky^2 = \pm 1$$

המתקיים בשביל

$$x = y = 1.$$

אולם לפי זה נוכל גם להסיק את

משפט 16. למשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1$$

אין פתרון בשביל

$$ab = K(K \pm 1)$$

כאשר

$$\left. \begin{array}{l} 1 < a \neq K \pm 1 \\ 1 < b \neq K \end{array} \right\}$$

מסקנה זאת מתקבלת מיד על סמך משפט 11 בשימת לב לשיוויון

$$(K \pm 1)x^2 - Ky^2 = \pm 1$$

בשביל

$$x = y = 1$$

4. נראה עתה שלגבי פתרונות המשוואה (1) קיימת נוסחה דומה לזאת הקיימת לגבי משוואת פל בשינוי-מה. לפי נוסחאות (12) נוכל לכתוב, בהסתמך על הנוסחאות הידועות הקיימות לגבי משוואת פל

$$\mathcal{E}^2 - ab\eta^2 = 1, \quad ax_n^2 + by_n^2 + 2x_ny_n\sqrt{ab} = (\mathcal{E}_1 + \eta_1\sqrt{ab})^{2n-1}$$

בשביל כל

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

ומכאן : אבל

$$(x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b})^2 = (\mathcal{E}_1 + \eta_1\sqrt{ab})^{2n-1}$$

$$(\mathcal{E}_1 + \eta_1\sqrt{ab})^1 = (x_1\sqrt{a} + y_1\sqrt{b})^2$$

ולכן

$$(x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b})^2 = (x_1\sqrt{a} + y_1\sqrt{b})^{2(2n-1)}$$

ומכאן נובע כי :

$$x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b} = (x_1\sqrt{a} + y_1\sqrt{b})^{2n-1}$$

בשביל

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

נביא עתה בחשבון גם את המקרה

$$\eta_1 \equiv 1 \pmod{2}$$

שבו קיים משפט 10, ואז יתקיים

$$(x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b})^2 = (\mathcal{E}_1 + \eta_1\sqrt{ab})^{2(2n-1)} = (\mathcal{E}_2 + \eta_2\sqrt{ab})^{2n-1}$$

ולפיכך נקבל שוב בהתאם למשפט 10 :

$$x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b} = (x_1\sqrt{a} + y_1\sqrt{b})^{2n-1}.$$

נרחיב עתה את הנוסחה לכל קומבינציות הסימנים האפשריות

$$(\pm x_n, \pm y_n)$$

ונקבל לבסוף את הנוסחה :

$$x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b} = \pm(x_1\sqrt{a} \pm y_1\sqrt{b})^{2n-1} \quad 13.$$

בשביל כל $n = 1, 2, 3, \dots$

הערה. המשוואה

$$u^2 - Dv^2 = -1$$

מהווה מקרה מיוחד של המשוואה (1) הכללית, כאשר

$$e = -1$$

או בצורה

$$Dv^2 - u^2 = 1.$$

§3. הכללה שניה.

1. כהכללה שניה של משוואת פל אנו רואים במשוואה מהצורה

$$ax^2 - by^2 = \pm 2 \quad 1.$$

כאשר a, b הנם מספרים אי-זוגיים. כפי שקל לראות יהיו שני המספרים

$$ax^2 - by^2, \quad ax^2 + by^2$$

זוגיים, ולכן מותר להניח :

$$\begin{cases} ax_n^2 + by_n^2 = 2\mathcal{E} \\ x_n y_n = \eta \end{cases} \quad 2.$$

בשביל $\mathcal{E}, \eta$ שלמים מסויימים.

אולם, כפי שאפשר להיווכח מיד מתקיים בהחלט זאת

$$\mathcal{E}^2 - ab\eta^2 = 1; \quad 3.$$

כלומר המספרים $\mathcal{E}, \eta$ מקיימים את משוואת פל הידועה.

בדרך דומה לזאת שהלכנו בה בסעיף הקודם ניוכח, שהתנאי ההכרחי והמספיק לקיום הקשרים (1)(2) הוא שתתקיימנה הקונגרואנציות

$$\mathcal{E} \pm 1 \equiv 0 \pmod{a} \quad .4$$

$$\mathcal{E} \mp 1 \equiv 0 \pmod{b}$$

ונוסף עליהן :

$$\mathcal{E} \equiv 0 \pmod{2}$$

אולם מכיוון ש :

$$xy \equiv ab \equiv 1 \pmod{2}$$

נובע מיד, כי η הנו אי-זוגי, לפי (2), וכן נסיק מ-(4) שמתקיימים

$$\mathcal{E} + 1 \equiv \mathcal{E} - 1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

בדרך דומה לזאת שבסעיף הקודם ניוכח שהקונגרואנציות

$$\mathcal{E}_{2n-1} \pm 1 \equiv 0 \pmod{a}$$

$$\mathcal{E}_{2n-1} \mp 1 \equiv 0 \pmod{b}$$

קיימות בשביל כל n אם הן קיימות בשביל n מסויים, בתנאי הנוסף

$$\mathcal{E}_n + 1 \equiv \mathcal{E}_n - 1 \equiv 1 \pmod{2}$$

לפי"ז אנו מקבלים, איפוא, את

משפט 17. כל פתרונות המשוואה (1) נכללים בנוסחאות

$$\begin{cases} ax_n^2 + by_n^2 = 2\mathcal{E}_{2n-1} \\ x_n y_n = \eta_{2n-1} \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad .5$$

אם יש בכלל פתרון למשוואה הנ"ל.

מתוך המסקנות שבסעיפים הקודמים אנו מקבלים מיד את

משפט 18. אם יש פתרון למשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1$$

אזי אין פתרון למשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 2.$$

ולהיפך.

עובדה זאת נובעת מהדרישה ש- η_1 יהיה זוגי בשביל קיום המשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 1$$

ובשביל קיום המשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 2$$

דרוש ש- η_1 יהיה לא זוגי.

הערה. המשפטים 11, 12, 13, 14 נשארים בתקפם גם לגבי המשוואה :

$$ax^2 - by^2 = \pm 2$$

משפט 19. אם אפשר לפרק פונקציה $F(K)$ ממספר שלם לשני גורמים מספרים שלמים $f(K), g(K)$ באופן שמתקיים אחד השוויונים

$$f(K)x^2 - g(K)y^2 = \pm 1, \pm 2$$

בשביל זוג מספרים שלמים (x, y) אז מרכב המחזור שבפיתוח $\sqrt{F(K)}$ לשבר משולב ממספר זוגי של אברים. כי במקרה ההפוך היה מתקיים

$$F(K)x^2 - y^2 = 1$$

ולכן לא היה פתרון למשוואות האחרות. לדוגמה, כאשר

$$F(K) = K(K \pm 2);$$

$$K(K \pm 1); \quad K > 2;$$

$$n(K^2n \pm 2);$$

$$4K^2 \pm 25K + 39 \quad (n > 4)$$

אזי מרכב מחזור השבר המשולב $\sqrt{F(K)}$ ממספר אברים זוגי, מכיוון שהסוורונים :

$$(K \pm 2) \cdot 1^2 - K \cdot 1^2 = \pm 2,$$

$$(K^2n \pm 2) \cdot 1^2 - nk^2 = \pm 2,$$

$$(K \pm 1) \cdot 1^2 - K \cdot 1^2 = \pm 1$$

$$(4n \pm 13) \cdot 1^2 - (n \pm 3) \cdot 2^2 = \pm 1,$$

מתקיימים באופן זהותי.

2. נראה עתה שגם לגבי המשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 2$$

קיימת נוסחה למציאת כל הפתרונות בעזרת הפתרון המינימלי הדומה לקודמות. לפי הנוסחאות (5) נקבל על סמך המשפטים היסודיים הקיימים לגבי משוואת פל :

$$\left(\frac{x_n \sqrt{a} + y_n \sqrt{b}}{\sqrt{2}} \right)^2 = (\mathcal{E}_1 + \eta_1 \sqrt{ab})^{2n-1}$$

ומכאן :

$$\left(\frac{x_n \sqrt{a} + y_n \sqrt{b}}{\sqrt{2}} \right)^2 = \left(\frac{x_1 \sqrt{a} + y_1 \sqrt{b}}{\sqrt{2}} \right)^{2(2n-1)}$$

ולכן נקבל :

$$\boxed{\frac{x_n \sqrt{a} + y_n \sqrt{b}}{\sqrt{2}} = \pm \left(\frac{x_1 \sqrt{a} + y_1 \sqrt{b}}{\sqrt{2}} \right)^{2n-1}}$$

.6

בשביל כל $n = 1, 2, 3, \dots$
3. לבסוף נוכיח עוד את

משפט 20. בשביל כל מספר D שלם יש פתרון בשביל אחת המשוואות

$$ax^2 - by^2 = 1$$

או

$$ax^2 - by^2 = -1$$

בתנאי

$$a > 1$$

כאשר

$$ab = D.$$

הנו פירוק מסויים של D לגורמים זרים ביניהם.

הוכחה. נוכל להיווכח מהשוויון

$$(\mathcal{E}_1 + 1)(\mathcal{E}_1 - 1) = ab\eta_1^2$$

הקיים תמיד ; לו היה

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{E}_1 - 1 &= 2D\eta'^2 \\ \mathcal{E}_1 + 1 &= 2\mathcal{E}'^2 \end{aligned} \right\}$$

היה נובע מיד, כי :

$$\mathcal{E}'^2 - D\eta'^2 = 1$$

בשביל

$$\eta'\mathcal{E}' = \eta_1$$

כאשר

$$\mathcal{E}' > 1$$

מוכרח להיות

$$\eta' < \eta_1.$$

וזו מתנגד להנחה ש- $(\mathcal{E}_1, \eta_1)$ הנו הפתרון המינימלי של משוואת פל.

4§. הכללה שלישית.

1. אנו עוברים עתה להכללה שלישית של משוואת פל, והיא למשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 4 \quad .1$$

בתנאים :

$$\left. \begin{aligned} (a, b) &= 1 \\ (x, y) &= 1 \end{aligned} \right\} \quad .2$$

בראש וראשונה נוכיח את

משפט 21. אם יש למשוואה (1) פתרונות בתנאי $(x, y) = 1$ אזי יש לה גם פתרונות לא-עיקריים : במלים אחרות : מקיום המשוואה (1) נובע קיום המשוואה

$$a\alpha^2 - b\gamma^2 = \pm 1$$

הוכחה. נסתמך כאן על הזהות :

$$(x\sqrt{a} + y\sqrt{b})^3 = x\sqrt{a}(ax^2 + 3by^2) + y\sqrt{b}(3ax^2 + by^2)$$

ונקבל לפי (1) :

$$(x\sqrt{a} + y\sqrt{b})^3 = 8x\sqrt{a} \left(\frac{by^2 \pm 1}{2} \right) + 8y\sqrt{b} \left(\frac{ax^2 \mp 1}{2} \right)$$

המספרים $ax^2 \mp 1, by^2 \pm 1$ הם שניהם בבת אחת זוגיים, כפי שנובע מ-(1), ולפיכך נקבל :

$$(ax^2 - by^2)^3 = 8^2(as^2 - bt^2) \quad .3$$

בשביל מספרים שלמים s, t מסויימים. אולם מכאן נובע מיד, לפי (1), כי :

$$8^2(as^2 - bt^2) = (\pm 4)^3$$

ולכן

$$as^2 - bt^2 = \pm 1 \quad .4$$

ומתקיימים הקשרים

$$\left. \begin{aligned} s &= x \left(\frac{by^2 \pm 1}{2} \right) \\ t &= y \left(\frac{ax^2 \mp 1}{2} \right) \end{aligned} \right\} \quad .5$$

מ.ש.ל.

2. לפי ההנחה ab הנו אי-זוגי אפשר תמיד להניח :

$$\begin{cases} ax^2 + by^2 = 2u \\ xy = v \end{cases} \quad .6$$

בשביל מספרים u, v שלמים, מכיוון שגם המספרים x, y הם בבת-אחת זוגיים או אי-זוגיים. אבל לפי"ז נקבל ע"י העלאת שני אגפי המשוואה (1) לריבוע :

$$u^2 - Dv^2 = 4, \quad (D = ab) \quad .7$$

והמספרים u, v הם בבת-אחת זוגיים או אי-זוגיים. לפיכך מתקבל

משפט 22. כאשר ab הנו מהצורה $8K + 1$ אזי אין פתרון למשוואה (1).

ואמנם, אין פתרון למשוואה

$$u^2 - (8K + 1)v^2 = 4$$

בתנאי

$$(u, v) = 1$$

מכיוון, שאז

$$u^2 \equiv v^2 \equiv 1 \pmod{8}$$

ולכן

$$u^2 - v^2 \equiv 0 \pmod{8}$$

בו בזמן ש: -

$$8K^2 + 4 = 4(2Kv^2 + 1) \not\equiv 0 \pmod{8}$$

3. נוכיח עתה משפט הפוך בתנאי מסויים למשפט 21 :

משפט 23. אם יש פתרון למשוואה

$$a\alpha^2 - b\gamma^2 = \pm 1$$

וגם למשוואת פל

$$u^2 - abv^2 = 4$$

בתנאי

$$(u, v) = 1$$

אזי יש פתרון למשוואה

$$ax^2 - by^2 = \pm 4$$

בתנאי

$$(x, y) = 1$$

הוכחה. שתי התבניות הריבועיות $(a, 0, -b)$, $(1, 0, -ab)$ הן אקווילנטות בעזרת הצגת

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & b\beta_1 \\ \beta_1 & a\alpha_1 \end{pmatrix}$$

בעלת הדטרמיננטה

$$a\alpha_1^2 - b\beta_1^2 = \pm 1$$

ומכאן נכונות המשפט.

4. באופן דומה לזה שבסעיפים הקודמים ניווכח שהתנאי ההכרחי בשביל קיום המערכות (6)(7) כאשר u הנו אי-זוגי הוא קיום הקונגרואנציות

$$u \pm 2 \equiv 0 \pmod{a}$$

$$u \mp 2 \equiv 0 \pmod{b} \quad .8$$

אולם על סמך משפט 21 ניווכח, שהקונגרואנציות הנ"ל הן גם מספיקות בשביל u זוגי, אם הן מתקיימות בשביל u אי-זוגי.

כי בתנאים אלו קיימת המשוואה

$$as^2 - bt^2 = \pm 1$$

ולכן, לפי המשפטים שבסעיף 2, מוכרח להיות $\mathcal{E}$ המקיים את המשוואה

$$\mathcal{E}^2 - ab\eta^2 = 1$$

אי-זוגי.

מכאן, שהמספרים,

$$u \pm 2 = 2(\mathcal{E} \pm 1)$$

$$u \mp 2 = 2(\mathcal{E} \mp 1)$$

מתחלקים שניהם ב-4, נשים עוד לב לכך, כי :

$$(u + 2, u - 2) \mid 4$$

ונסיק מן השוויון :

$$(u - 2)(u + 2) = ab \cdot v^2$$

בהתאם לקונגרוואנציות (8), כי :

$$u \pm 2 = 4ap^2$$

$$u \mp 2 = 4bq^2$$

בשביל מספרים p, q שלמים, וזה מתאים למערכת הקשרים (6).

5. נראה עתה שאפשר לקבל נוסחאות כלליות למשוואה הנכללת על דוגמת הנוסחאות הקיימות למשוואת פל עצמה.

לגבי משוואת פל עצמה קיימות הנוסחאות הכלליות :

$$2^{n-1}(u_n + v_n\sqrt{ab}) = (u_1 + v_1\sqrt{ab})^n \quad .9$$

בתנאים הידועים.

מכאן נובע מיד, כי :

$$2^{n-1}u_n = u_1^n + ab \cdot t$$

כש- t הנו מספר שלם וחיובי מסויים.

כאשר n הוא מספר אי-זוגי מתקיימים, איפוא, הקשרים

$$2^{n-1}(u_n + 2) = (u_1 + 2)P + ab \cdot t$$

$$2^{n-1}(u_n - 2) = (u_1 - 2)Q + ab \cdot t$$

בשביל P, Q שלמים מסויים.

מכאן רואים מיד, שאם מתקיימות הקונגרוואנציות (8) בשביל u_1 הרי הן מתקיימות גם בשביל כל u_n עם n אי-זוגי, כאשר a, b הם מספרים אי-זוגיים. אולם בדרך דומה לזאת שהוכחנו ביחס להכללות הקודמות ניוכח בנקל, שגם ההיפוך נכון, כלומר : אם הקונגרוואנציות הנ"ל מתקיימות לגבי u_n הרי הן מתקיימות גם לגבי u_1 . חוץ מזה אין הן יכולות להתקיים לגבי u_n עם n זוגי. מכאן המסקנה : כל הפתרונות x_n, y_n של המשוואה (1) נכללים בנוסחאות :

$$ax_n^2 + by_n^2 = 2u_{2n-1}, \quad x_n y_n = v_{2n-1} \quad .10$$

בשביל כל n טבעי ; $n \geq 1$.

על סמך הנוסחה הסימבולית (9) נקבל איפוא מיד :

$$\left(\frac{x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b}}{2}\right)^2 = \left(\frac{x_1\sqrt{a} + y_1\sqrt{b}}{2}\right)^{(2n-1)2}$$

ולכן :

$$\frac{x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b}}{2} = \left(\frac{x_1\sqrt{a} + y_1\sqrt{b}}{2}\right)^{2n-1}$$

אם נקח עתה בחשבון גם את כל הקומבינציות של הסימנים המופיעים ליד הערכים x, y במשוואה (1), הרי נקבל באופן סופי את הנוסחה

$$\frac{x_n\sqrt{a} + y_n\sqrt{b}}{2} = \pm \left(\frac{x_1\sqrt{a} \pm y_1\sqrt{b}}{2}\right)^{2n-1}$$

בשביל כל n טבעי: $n \geq 1$.

נוסחה זאת היא אנלוגית לנוסחה הידועה לגבי משוואת פל עצמה, ויש גם להבינה כהשלמה ברוח הפירוש שניתן לגבי משוואת פל עצמה.

פרק ז'.

§1. ההכללה הרביעית.

1. מבוא.

בסעיפים הקודמים קבענו את יתר ההכללות למשוואת פל, ביחס למקדמי התבנית ולמייצגים. נרחיב עתה את הדברים עד כמה שאפשר בכדי להכליל את משוואת פל גם ביחס למעריכים. אמנם על-ידי כך אנו עוברים כבר לטיפול במשוואות מסדר גבוה, או בתבניות שאינן ריבועיות, נושא החורג ממסגרת חלק זה; אבל כפי שנראה יתכן סוג מיוחד של משוואות מסדר גבוה אשר כל התורה העיקרית אליהן ניתנת לביסוס באמצעים אלמנטריים אך ורק על סמך המסקנות שקיבלנו. מאידך כדאי לציין, שכל התיזה בהיקפה המלא, על דבר משוואות מהסוג הראוי לכנותן ביחס למשוואת פל, שייכת לתורת המספרים האלגבראיים, ובייחוד לענף המעניין -- לתורת היחידות של דיריכלה; אלא שכפי שכבר ציינו חורגים המקרים המיוחדים בהם אנו מטפלים כאן מהמסגרת הכללית שנוצרה על-ידי דיריכלה, והמסקנות מתפצלות בהרבה בכל אחד מהמקרים דן. המשוואות יבחנו להבא הן מהצורות :

$$ax^{2\mu} - by^{2\nu} = \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

במקום μ, ν הם מספרים טבעיים כלשהם.

את תכונות המשוואות הללו ניסו לחקור אנשים רבים ובעניינם נמצאים אחדים מהמפרסמים של דורנו האחרונים. גם מהם יוחלץ חלקנו בידם, אבל יש גם ביניהם כאלה שהצליחו לגלות הרבה דברים מעניינים, חומר על כך נביא בחומר הביבליוגרפי המיוחד.

שתי המסקנות החשובות ביותר שנתגלו המובאות בפרק זה הן :

(א) קביעת שיטה לכתרון המשוואות דלעיל;

(ב) העובדה החשובה והמעניינת שכל פתרון (x, y) של המשוואה מהצורות דלעיל ניתן להתבטא בעזרת הפתרון המינימלי המינימלי של אותה משוואה בצורה :

$$x\sqrt{a} \pm y\sqrt{b} = \pm(x_1\sqrt{a} \pm y_1\sqrt{b})^N$$

בשביל N מספרים.

מלבד יתר המסקנות הללו נקבעה עוד עובדה שלישית לא פחות מעניינת בדבר הקשר הקיים בין הפתרונות של סוג המשוואות מעבר, שגם הן יוצרות כל, מהצורות:

$$ax^2 - by^{2\nu} = \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

$$ax^{2\mu} - by^2 = \pm 1, \pm 2, \pm 4$$

2. נטפל עתה במשוואה מהצורה

$$(1) \quad ax^{2\mu} - by^{2\nu} = \pm 1$$

במקום ש- μ, ν הם מספרים טבעיים שונים או שווים כלשהם, מאליהם יוצא, שיתרון המשוואה הנ"ל במספרים x, y כלמים הוא שקול כנגד פתרון שתי המשוואות:

$$(2) \quad ar^2 - bs^2 = \pm 1, \quad r = x^\mu, \quad s = y^\nu$$

בבת-אחת.

כי קיום המערכת האחרונה במספרים r, s, x, y שלמים גורר אחריו את פתרון המשוואה (1) והדברים ניתנים גם להיפוך.

לפיכך נוכל לשטל בכל בחקירותינו מיד במערכת (2) במקום המשוואה (1).

3. נניח עתה עוד, שהמשוואה (1) איננה מהצורה המצומצמת המיוחדת:

$$(3) \quad r^2 - Ds^2 = 1, \quad r = x^\mu, \quad s = y^\nu$$

למקרה המיוחד הזה נחזור עוד לטפל בו בסעיפים המיוחדים עליו.

מן המסקנות שנתקבלו לגבי ההכללות של משוואת פל הראשונות אנו יודעים כבר, כי בנוסחה

$$(3') \quad r_n\sqrt{a} \pm s_n\sqrt{b} = \pm(r_1\sqrt{a} \pm s_1\sqrt{b})^{2n-1}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

במקום ש- r_1, s_1 הן הפתרון המינימלי של המשוואה הנ"ל נכללים כל פתרונות המשוואה

$$(4) \quad ar^2 - bs^2 = 1.$$

להבא נזניח את כל הקומבינציות האפשריות לגבי חילופי הסימנים המופיעים בנוסחה, כי אינן משפיעות על

תוצאות החקירות.

מטרתנו היא, אפוא, עתה לקבוע n מתאים שבשבילו יתקיימו התנאים:

$$(5) \quad r_n = x^\mu, \quad s_n = y^\nu$$

בבת-אחת; במלים אחרות: עלינו למצוא פתרון למשוואה (4) שבו r, s הם חזקות מהסדרים μ, ν בהתאמה.

4. נסמן לשם הקיצור

$$(6) \quad 2n - 1 = m$$

ונפתח את האגף הימני שבנוסחה (3') לפי נוסחת ההיתוח של בינום ניוטון : לאחר הפרדת אי-הרציונליות הזוגות לחוד והאחרות מכל אגפי החיזור נקבל

$$r_n = r_1^m (\sqrt{a})^m + B_2^{(m)} r_1^{m-2} s_1^2 b (\sqrt{a})^{m-2} + \dots + B_{m-1}^{(m)} r_1 s_1^{m-1} b^{\frac{m-1}{2}} \sqrt{a} ;$$

$$s_n = B_1^{(m)} r_1^{m-1} s_1 (\sqrt{a})^{m-1} b + B_3^{(m)} r_1^{m-3} s_1^3 (\sqrt{a})^{m-3} (\sqrt{b})^3 + \dots + B_m^{(m)} s_1^m (\sqrt{b})^m$$

במקום ש- $B_k^{(m)}$ הם כל המקדמים הבינומיאליים בגבול

$$1 \leq k \leq m$$

מכאן אנו מקבלים :

$$(7) \quad \begin{cases} r_n = r_1 \left(a P r_1 + m s_1^{m-1} b^{\frac{m-1}{2}} \right) \\ s_n = s_1 \left(b Q s_1 + m r_1^{m-1} a^{\frac{m-1}{2}} \right) \end{cases}$$

במקום ש- P, Q הם מספרים שלמים מסויימים, בשים לב לכך, כי :

$$(8) \quad B_{m-1}^{(m)} = B_1^{(m)} = m$$

5. נניח עתה שהערכים המינימליים r_1, s_1 אינם חזקתיים המקיימים את המערכת (5). מוכרח, אפוא, להיות, לחזור :

$$(9) \quad \begin{cases} r_1 = r'^{\mu} r''^{\mu-\lambda} \\ s_1 = s'^{\nu} s''^{\nu-\delta} \end{cases}$$

במקום ש- $r', r'', s', s'', \lambda, \delta$ הם מספרים שלמים מסויימים ; כמובן יכול גם להיות לפירוח :

$$(10) \quad \lambda \leq \mu, \quad \delta \leq \nu$$

:-

$$(11) \quad r' \geq 1, \quad s' \geq 1$$

במקרה של יוריון במערכת (10) הפתרון המינימלי r_1, s_1 מקיים את התנאים (5). במקרה של יוריון במערכת (11) אין כל גורמים חזקתיים מסדר μ, ν לערכים r_1, s_1 בהתאמה.
6. נפרק עתה את r'', s'' לגורמים ראשוניים ; נניח שההצגות המתקבלות הן :

$$(12) \quad \begin{cases} r'' = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \dots p_k^{\alpha_k} \\ s'' = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} q_3^{\beta_3} \dots q_l^{\beta_l} \end{cases}$$

במקום שהמספרים

$$p_1, p_2, p_3, \dots, p_k ; q_1, q_2, q_3, \dots, q_l$$

הם ראשוניים ושוונים ביניהם.

למד"ץ יהיה :

$$(13) \quad \begin{cases} r^{\mu-\lambda} = p_1^{\zeta_1} p_2^{\zeta_2} p_3^{\zeta_3} \cdots p_k^{\zeta_k} \\ s^{\nu-\delta} = q_1^{\xi_1} q_2^{\xi_2} q_3^{\xi_3} \cdots q_1^{\xi_1} \end{cases}$$

במקום

$$(14) \quad \begin{cases} \zeta_1 = (\mu - \lambda)\alpha_1, & \zeta_2 = (\mu - \lambda)\alpha_2, \dots \\ \zeta_k = (\mu - \lambda)\alpha_k; \\ \xi_1 = (\nu - \delta)\beta_1, & \xi_2 = (\nu - \delta)\beta_2, \dots \\ \xi_1 = (\nu - \delta)\beta_1. \end{cases}$$

מהמשוואה (1) נובע מיד, כי :

$$(15) \quad (ar_1, bs_1) = 1$$

ולכן נסיק גם מיד מהמערכת (7), שאם r_n, s_n מקיימים את התנאים (5) מוכרח להיות :

$$(16) \quad m = Mp_1^{\vartheta_1} p_2^{\vartheta_2} p_3^{\vartheta_3} \cdots p_k^{\vartheta_k} = Nq_1^{\tau_1} q_2^{\tau_2} q_3^{\tau_3} \cdots q_1^{\tau_1}$$

בשביל מספרים שלמים M, N מסויימים, במקום שמתקיימים :

$$(17) \quad \begin{cases} \vartheta_1 + \zeta_1 \equiv 0, & \vartheta_2 + \zeta_2 \equiv 0, \dots, \\ \vartheta_k + \zeta_k \equiv 0 \pmod{\mu} \end{cases}$$

מחד גיסא, וגם :

$$(18) \quad \begin{cases} \tau_1 + \xi_1 \equiv 0, & \tau_2 + \xi_2 \equiv 0, \dots, \\ \tau_1 + \xi_1 \equiv 0 \pmod{\nu} \end{cases}$$

מאידך גיסא.

אולם בשים לב למערכת הקודמים (14) נוכל לשטל את התנאים האחרונים עד

שנקבל תנאים יותר נוחים, והם :

$$(19) \quad \begin{cases} \vartheta_1 - \lambda\alpha_1 \equiv 0, & \vartheta_2 - \lambda\alpha_2 \equiv 0, \dots \\ \vartheta_k - \lambda\alpha_k \equiv 0 \pmod{\mu} \end{cases}$$

מחד גיסא, ו-

$$(20) \quad \begin{cases} \tau_1 - \delta\beta_1 \equiv 0, & \tau_2 - \delta\beta_2 \equiv 0, \dots \\ \tau_1 - \delta\beta_1 \equiv 0 \pmod{\nu} \end{cases}$$

מאידך גיסא.

הלאה, מתני החקרים (16) לגבי הערך m שבשבילו מתקיימת המערכת (5) אנו מקבלים את הצורה :

$$(21) \quad m = p_1^{\vartheta_1} p_2^{\vartheta_2} p_3^{\vartheta_3} \cdots p_k^{\vartheta_k} \cdot q_1^{\tau_1} q_2^{\tau_2} q_3^{\tau_3} \cdots q_1^{\tau_1} \cdot M_1$$

במקום ש- M_1 הנו מספר טבעי מסויים מכאן

משפט 1.

אם בשביל המעריך $m = 2n - 1$ מתקיימת המערכת (5) אזי מוכרח להיות m מהצורה (21).

7. המסקנה שקבלנו בסעיף הקודם מאפשרת לנו לקבוע שיטה, שלפיה אפשר תמיד לחזור את המשוואה (1) בכל המקרים, אם כי שיטה זאת אינה דיה כשלעצמה בכדי לקבוע מראש אם יש בכלל פתרון בכלל למשוואה (1). ואמנם אם נסמן

$$(22) \quad N_1 = p_1^{\theta_1} p_2^{\theta_2} p_3^{\theta_3} \cdots p_k^{\theta_k} \cdot q_1^{\tau_1} q_2^{\tau_2} q_3^{\tau_3} \cdots q_l^{\tau_l}$$

אזי נוכל למצוא את ערכו של N_1 הואיל וערכיהם של r, s ידועים מראש על-ידי תורת המשוואה (4). לפיכך נוכל לקבוע מיד, כי:

$$(23) \quad r_n \sqrt{a} + s_n \sqrt{b} = (r_1 \sqrt{a} + s_1 \sqrt{b})^{N_1 M_1} = (r_{N_1} \sqrt{a} + s_{N_1} \sqrt{b})^{M_1}.$$

אם יתברר עתה שהערכים r_{N_1}, s_{N_1} עצמם אינם מקיימים עדיין את התנאים (5) נוכל לחזור על כל התהליך הקודם ביחס ל- r_{N_1}, s_{N_1} ונקבל

$$(24) \quad M_1 = N_2 M_2$$

במקום שערכו של N_2 ידוע, וכך הלאה, עד שלבסוף נגיע לידי מערך

$$(25) \quad N_u = M_u$$

שבשבילו הערכים r_{N_u}, s_{N_u} מקיימים את התנאים (5) בכל מקרה שיש רק פתרון למשוואה (1). אלא, שלעולם אין לדעת מראש אם השיטה הזאת תוביל סוף סוף לידי פתרון; כי יתכן הרי שאין פתרון בכלל למשוואה (1) הנתונה, כלומר שהמקדמים הם a, b והמעריכים μ, ν .
8. אם כי השיטה עצמה לקביעה בזה קווריה מאפשרת לקבוע מראש אם יש בכלל פתרון למשוואה (1) הרי ימצא פתרון אחר בצדה. ממנה נובעת עובדה חשובה עד למאוד והמעניינת בפני עצמה, והיא:

משפט 2.

אם (x_1, y_1) הנו הפתרון המינימלי של המשוואה (1) אזי כל פתרון (x, y) אחר של אותה משוואה ניתן להתבטא בצורה:

$$(26) \quad x\sqrt{a} \pm y\sqrt{b} = \pm(x_1\sqrt{a} \pm y_1\sqrt{b})^N$$

בשביל N מספרים.

ההוכחה נובעת מעצם התהליך שעליו בנויה השיטה דלעיל. כירון שלפי שיטה זאת נוכל להגיע לידי פתרון r_n, s_n המקיימים את המערכת (5) אך ורק על-ידי מעבר של סולם מעריכים (21)(24)(25).

§2. מקרים מיוחדים.

1. נעבור עתה לתקורת אפשרויות מהצורות המיוחדות:

$$(27) \quad ax^{2\mu} - by^2 = \pm 1, \quad ax^2 - by^{2\nu} = \pm 1$$

בתנאים הידועים.

משוואה מצורה כזאת היא למעשה מקרה מיוחד של המשוואה מהצורה הכללית שחקרנו כבר קודם, לאחר שנניח

$$\nu = 1 \quad ; \quad \mu = 1$$

אולם כפי שיתברר קיים מצב מיוחד ביחס לפתרונותיה של כל אחת מהמשוואות האחרונות.

2. יהי n_1 אחד המעריכים אשר בשבילם מקיימים r_m, s_m את המערכת (5) בסעיף הקודם.

יהי עוד

$$(28) \quad n_1 = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

הפירוק של n_1 לגורמים ראשוניים. אפשר אז לתאר את n_1 בצורה

$$(29) \quad n_1 = N_1 p_k^{\alpha_k}$$

במקום ש- N_1 הנו מספר טבעי מסויים. על סמך המסקנות והרעיונות הידועים כבר נוכל לקבוע את הנוסחאות:

$$(30) \quad \begin{cases} r_m = x^\mu = r_{N_1} \bar{r} = r_{N_1} \left(a P' r_{N_1} + p_k^{\alpha_k} s_{N_1}^{p_k^{\alpha_k} - 1} b^{\frac{p_k^{\alpha_k} - 1}{2}} \right) \\ s_m = y^\nu = s_{N_1} \bar{s} = s_{N_1} \left(b Q' s_{N_1} + p_k^{\alpha_k} r_{N_1}^{p_k^{\alpha_k} - 1} a^{\frac{p_k^{\alpha_k} - 1}{2}} \right) \end{cases}$$

בשביל P', Q' שלמים מסויים.

יהי עתה:

$$(31) \quad \begin{cases} r_{N_1} = r'^\mu r''^{\mu-\lambda} \\ s_{N_1} = s'^\nu s''^{\nu-\delta} \end{cases}$$

בכבל λ, δ מסויים, כך ש- r', r'', s', s'' הם מספרים טבעיים. הצגה כזאת מוכרחת להתקיים כפי שכבר הסברנו.

בדרך שהלכנו בה בסעיף הקודם נוכח מיד ש- $r_m = x^\mu, s_m = y^\nu$ יהיו חזקות של r_{N_1}, s_{N_1} בהתאמה רק אז כאשר $p_k^{\alpha_k}$ יתחלק בגורמים הראשוניים של r', s' . אבל p_k הנו מספר ראשוני מצד אחד ומצד שני:

$$(r_{N_1}, s_{N_1}) = 1 ;$$

לפיכך נסיק מיד, שאחד העריכים r_{N_1}, s_{N_1} חייב להיות בעצמו מוחזק מ- μ או ν בהתאמה. מכאן אנו מקבלים את

משפט 3.

בשביל כל N_1 המקיים את התנאים:

$$N_i p_i^{m_j} = n_1$$

$$1 \leq i \leq k$$

$$1 \leq m_j \leq \alpha_i.$$

§3. מקרים מיוחדים נוספים.

1. בסעיף הקודם ציינו מקרים מיוחדים ביחס למעריכים. בסעיף זה נראה שאפשר לקבל מסקנות מיוחדות במקרים שונים ביחס למקדמים. בתורת המשוואות הדיופנטיות נודעת חשיבות רבה להוכחת אי-אפשרות הפתרון של משוואות מסויימות. ידועה הבעיה המפורסמת של פרמה; אולם בעקבותיה של זאת האחרונה התפתחו הרבה בעיות קרובות לה במידת מה או גם כאלו שנתקלים בהן על דרך החיפושים אחרי פתרון בעיית פרמה. בפרק מיוחד נעמוד עוד על הקשר בין המשוואות המכלליות של כל שחקרנו אותן בחלק זה לבין בעיית פרמה בכללה. אולם כאן נביא רק כמה דוגמאות פשוטות למדי.

משפט 1.

המשוואה הדיופנטית

$$(1) \quad x^{2n} - 2y^n = 1, \quad n > 1$$

היא בלתי-אפשרית במספרים x, y שלמים.

הוכחה.

מהמשוואה (1) נובע מיד, כי:

$$(2) \quad (x^n - 1)(x^n + 1) = 2y^n$$

אולם

$$(3) \quad (x^n - 1, x^n + 1) = 2$$

סכיוון שממשוואה (1) רואים מיד כי x הוא לא-זוגי, ולכן המספרים $x^n - 1, x^n + 1$ הם שניהם זוגיים, ומלבד המספר 2 אין להם כל מחלק משותף אחר, כפי שנובע מ-(1).

מ-(2) אפשר להסיק מיד על סמך הפירוק החד-ערכי, שמתקיימים בבית-אחת:

$$(4) \quad x^n + 1 = 2\zeta^n, \quad x^n - 1 = \varepsilon^n$$

במקום

$$(5) \quad \varepsilon\zeta = y$$

אולם מבלי להגביל את עצמנו אפשר להניח, כי:

$$y > 0$$

ולכן גם

$$(6) \quad \varepsilon > 0, \quad \zeta > 0.$$

מהמשוואה החניונית של המערכת (4) מקבלים:

$$\varepsilon^n - x^n = -1$$

ומכאן:

$$(7) \quad (\varepsilon - x)P = -1$$

בשביל מספר P שלם המקיים:

$$(8) \quad P = \varepsilon^{n-1} + \varepsilon^{n-2}x + \varepsilon^{n-3}x^2 + \dots + x^{n-1}$$

מהחיוורון (7) נובע מיד, כי:

$$(9) \quad P = \pm 1$$

אבל מ-(8) אפשר להיווכח, כי:

$$(10) \quad P > 1 ;$$

יחדיו מבלי להגביל את עצמנו אפשר להניח, כי: $x > 0$; ולפי (6) גם $\varepsilon > 0$ ולכן בשביל כל $n > 1$ יהיה:

$$P \geq 1 + 1 = 2$$

חני החיורונים (9)(10) סותרים זה את זה ועל כן המשוואה (1) הייתה בלתי אפשרית.

מ.ש.ל.

על סמך משפט זה נוכל להוכיח מיד עוד חיובות רבה ויחידה לבעיית פרמה, כפי שיתברר עוד במקום אחר. נביא את המשפט כאן, אף כי למעשה היה צריך להקדים אותו קודם פרק מיוחד לחקירת עם המשוואה הבה דנים במשפט; אולם הוכחת העובדה היסודית המוצאת את ביסודה במשפט זה מתחמכת על הדברים שכבר הובאו בחלק זה של תורת התבניות הבינוניות.

משפט 2.

אם יש פתרון למשוואה

$$(1) \quad u^2 - Dv^2 = 4, \quad (u, v) = 1$$

בשביל D מסויים, וחוף מזה יש גם פתרון למשוואה

$$(2) \quad s^2 - 3^{2(n-1)}Dt^2 = 4, \quad (s, t) = 1$$

בשביל

$$n > 1$$

אזי אין פתרון למשוואה

$$(3) \quad x^{2n} - Dy^{2n} = 1,$$

$$(4) \quad n > 1$$

במספרים x, y שלמים.

הוכחה.

כידוע יש תמיד פתרון למשוואה כל מהצורה

$$(5) \quad \varepsilon^2 - D\eta^2 = 1.$$

ולפי פוארקדה קיים קשר בין פתרונות שתי המשוואות (5)(1) מהצורה:

$$(6) \quad \varepsilon_1 + \eta_1\sqrt{D} = \left(\frac{u_1 + v_1\sqrt{D}}{2} \right)^3$$

במקום ש- $\varepsilon_1, \eta_1; u_1, v_1$ הם הפתרונות המינימליים של שתי המשוואות הנ"ל. מהקשר האחרון מקבלים בדרך כלל

$$(7) \quad \varepsilon_k + \eta_k\sqrt{D} = \left(\frac{u_1 + v_1\sqrt{D}}{2} \right)^{3k}$$

לגבי כל פתרון ε_k, η_k של המשוואה (5); או:

$$(8) \quad \varepsilon_k + \eta_k\sqrt{D} = \left(\frac{u_k + v_k\sqrt{D}}{2} \right)^3$$

במקום ש- u_k, v_k הן פתרון מסויים של המשוואה (1), כפי שנובע מהנוסחאות הידועות לפתרונות משוואת פל.
מהקשר האחרון מקבלים מיד :

$$(9) \quad \varepsilon_k + \eta_k \sqrt{D} = \frac{u_k(u_k^2 + 3v_k^2 D) + v_k(3u_k^2 + v_k^2 D) \sqrt{D}}{8}$$

אולם

$$u_k^2 - Dv_k^2 = 4$$

ולכן

$$\begin{cases} u_k^2 + 3Dv_k^2 = 4(Dv_k^2 + 1) \\ 3u_k^2 + v_k^2 D = 4(u_k^2 - 1) \end{cases}$$

ולפיכך נקבל ע"י השוואת החלקים הרציונליים והאי-רציונליים בשוויון (9) את הקשרים הבאים :

$$(10) \quad \begin{cases} \varepsilon_k = \frac{u_k(Dv_k^2 + 1)}{2} \\ \eta_k = \frac{v_k(u_k^2 - 1)}{2} \end{cases}$$

נניח עת שיש פתרון למשוואה (3). ברור אז שיתקיימו הקשרים הקודמים :

$$(11) \quad x^n = \varepsilon_k, \quad y^n = \eta_k$$

בשביל k מסויים. לפיכך מוכרח להיות :

$$(12) \quad \begin{cases} x^n = \frac{u_k(Dv_k^2 + 1)}{2} \\ y^n = \frac{v_k(u_k^2 - 1)}{2} \end{cases}$$

מאידך נובע מהמשוואה

$$u_k^2 - Dv_k^2 = 4,$$

כי :

$$Dv_k^2 + 1 = u_k^2 - 3, \quad u_k^2 - 1 = Dv_k^2 + 3$$

ולכן נסיק מיד, כי :

$$\begin{aligned} (u_k, Dv_k^2 + 1) &= 3^\gamma, & \gamma &= 1, 0 \\ (v_k, u_k^2 - 1) &= 3^\lambda, & \lambda &= 1 - \gamma, & 0 \end{aligned}$$

מכיוון ש :

$$(u_k, v_k) \neq 3.$$

נניח עתה שאין פתרון למשוואה

$$s^2 - 3^{2(n-1)}Dt^2 = 4;$$

לפי"ז אין גם פתרון למשוואה מהצורה

$$3^{2(n-1)}u'^2 - Dv'^2 = 4$$

כפי שקל להוכיח. מכאן נוכרח להיווכח שמתקיים בדרך כלל

$$3 \nmid u_k, \quad 3 \nmid v_k$$

ולפיכך מתקיימים :

$$(13) \quad (u_k, Dv_k^2 + 1) = 1.$$

על סמך הפירוק החד-ערכי נסיק מיד מהקשרים (12), כי :

$$(14) \quad u_k = P^n, \quad Dv_k^2 + 1 = 2Q^n$$

מכיוון ש- u_k הוא לא-זוגי, וגם

$$(15) \quad v_k = R^n, \quad u_k^2 - 1 = 2S^n$$

במקום ש- P, Q, R, S הם מספרים שלמים מסויימים. אבל מכאן נובע מיד, כי :

$$P^{2n} - 2S^n = 1$$

מה שאינו יתכן, לפי משפט 1. ובזה הוכח המשפט.

ביבליוגרפיה

- C.F. Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, Art. 1–31; 94–215.
 L. Dirichlet, *Werke* II, I.
 Dedekind, *Zahlentheorie*.
 Hardy & Wright, *The Theory of Numbers*, p. 67, 93.
 W. Sierpinski, *Teoria liczb*.
 B. Nieweglowski, *Wiad. Mat.*, Warsaw, 12, 1908, str. 1–26.
 H. Weber, *Math. Annalen* Bd. 43 (1893), 184–195.
 Degen, *Canon Pellianus*, Kopenhagen 1817.
 A. Meyer, *Diss. Zürich*, 1871; *Vierteljahrsschrift Naturf. Gesell. Zürich*, 32, 1887, 363–382.
 H. Poincaré, *Comptes Rendus*, Paris, 91, 1880, 846.
 J. Perott, *J. f. M.*, 96, 1884, 335–7.
 G. Eisenstein, *J. f. M.*, 27, 1884, 86.
 Roberts, *Proc. London Math. Soc.*, 9, 1887–8, 194.
 R. Remak, *J.f.M.* 143, S. 106.
 D. Hilbert, *Göttinger Nachrichten (Math.)*, 1897, 52–54.
 K. Peter, *Casopis* 56, (1927), S. 57–66.

- P. Seeling, *Archiv Math. Phys.*, 52, 1871, 40–9.
- M.A. Stern, *J.f.M.* 10, 1833, 1–22, 154–156, 241–274; 11, 1834, 33–66, 142–168, 277–306, 311–350.
- F. N. C. Egen, *Handbuch der allgemeinen Arith.*, Berlin, 1819–20; ed. 2, I, 1833, 457; II, 1834, 467; ed. 3, I, 1846, 456; II, 1849, 468.
- G. Speckmann, *Archiv Math. Phys.*, (2), 13, 1895, 327–333; 14, 1895, 443–5.
- A. Palmström, *Bergens Museums Årbog for 1896*, Bergen, 1897, 14, 11 pp.
- A. Cunningham & R. W. D. Christie, *Math. Quest. Educ. Times*, 73, 1900, 115–7.
- J. Ricalde, *L'intermédiaire des math.*, 8, 1901, 256; 6, 1899, 51.
- G. Fontané, *Bull. math. élémentaire*, 15, 1909, 178–182.
- O. Perron, *J. f. M.*, 1, 1914, 1–73.
- Legendre, *Mém. Acad. Sc. Paris*, 1785, 549–551; *Théorie des nombres*, 1798, 65–67; ed. 3, 1, 1830, 64–71.
- Jacobi, *Monatsber. Akad. Wiss.*, Berlin, 1837, 127; *J. f. M.* 30, 1845, 166; *Werke* VI, 263–4; *Opuscula Mathematica* 1, 1846, 324–5.
- E. de Jonquières, *Comptes Rendus*, Paris, 126, 1898, 863–871, 991–7.
- Carmichael, R. D., *Zentralblatt*, 16, 1937, S. 10.
- W. Ljunggren, *Zentralblatt* 16, S. 8.
- V. Tartakowski, *Bull. Acad. Sc. de l'U.R.S.S.* 1926, S. 301–324.
- Axel Thue, *Skrifter Videnskapselskapet*, Kristiania 1909.
- T. Nagell, *L'analyse indéterminée de degré supérieur*, Mémorial des sc. math. fasc. XXXIX, S. 32–3, 54–5.
- S. Lubelski, *Prace Matematyczne – Fizyczne*, T. 42.